

## KRITERIA 1. KURIKULUM

**Commented [1]:** Sertakan Halaman Daftar Isi Otomatis Untuk Mempermudah Navigasi Dokumen

Kurikulum Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama dirancang berbasis integrasi keilmuan, kebutuhan industri, dan perkembangan teknologi terkini. Subbagian berikut menguraikan keunikan program, profil lulusan, capaian pembelajaran, serta struktur kurikulum secara sistematis dan terukur

### 1.1. Keunikan dan Keunggulan Program Studi

Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) Universitas Widya Gama (UWG) dirancang untuk menjawab tuntutan transformasi digital yang inklusif, cerdas, dan lintas disiplin. Keunikannya terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sistem informasi interaktif, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), komunikasi digital, multimedia, dan manajemen pengetahuan semantik.

Berbeda dengan SISTEKIN di beberapa perguruan tinggi lain yang lebih menekankan software engineering atau technopreneurship, SISTEKIN UWG mengusung keunggulan pada integrasi AI terapan, pengalaman pengguna (UX), gamifikasi sosial, dan sistem berbasis pengetahuan digital. Pengembangan program ini didukung oleh SDM yang ahli di bidang AI, NLP, ontologi, sistem semantik, komunikasi jaringan, serta e-learning dan multimedia.

Kurikulum SISTEKIN UWG berbasis problem-solving dan project-based learning, dengan fokus pada solusi teknologi informasi untuk pendidikan, UMKM, dan masyarakat. Mahasiswa didorong menguasai human-centered design, text understanding, dan layanan digital cerdas yang adaptif terhadap konteks sosial dan industri. Perbandingan dengan program sejenis disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan Keunikan atau Keunggulan Program Studi

**Commented [2]:** Disarankan Menggunakan Benchmarking Dengan Universitas-Universitas Terakreditasi Unggul Di Indonesia Seperti ITB, IPB, DII Ganti Untuk STI Yadika Bangil Karena Belum Terakreditasi Unggul

| Jenis                         | STI Universitas Semarang                                              | STI UNTAG Surabaya                                          | STI Yadika Bangil                                     | STI UTeM                                                                                                                            | STI ITB                                                                                                                                                                              | SISTEKIN UW (Usulan)                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nama Program Studi            | Sistem dan Teknologi Informasi                                        | Sistem dan Teknologi Informasi                              | Sistem dan Teknologi Informasi                        | Bachelor of Information Technology (Game Technology) with Honours                                                                   | Sistem dan Teknologi Informasi                                                                                                                                                       | Sistem dan Teknologi Informasi                                     |
| Pengembangan Keilmuan         | Ilmu Komputer dan Pemrograman, Manajemen Bisnis, Dasar Teknik Elektro | Inovasi, Teknologi, Keamanan Digital                        | Software Engineering berbasis KKNI dan Kearifan Lokal | Teknologi Permainan Digital, Kecerdasan Buatan, Pemrograman Lintas Platform, Multimedia Interaktif, dan Desain Interaktif           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teknik Elektro Informatika</li> </ul>                                                                                                         | Integrasi AI, Sistem Informasi Interaktif, IoT & Multimedia Cerdas |
| Acuan Capaian Pembelajaran    | Permendikbud No. 3/2020 tentang SN-DIKTI                              | SN-DIKTI, ACM IS 2020, IT 2017, Cybersecurity 2017          | Permendikbud No. 3/2020, KKNI Level 6                 | Kerangka Kualifikasi Malaysia (Malaysian Qualifications Framework - MQF), Outcome-Based Education (OBE), dan Standar Akreditasi MQA | <i>Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET)</i>                                                                                                                      | SN-DIKTI, ACM IS 2020, IT 2017, Adaptasi NLP-OCR-AI                |
| Kurikulum Mata Kuliah Inovasi | Manajemen Inovasi & Teknologi, Financial Technology                   | Transformasi Keamanan Bisnis Digital, Aplikasi Bisnis Siber | Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Kearifan Lokal | Game Development Methodology, Artificial Intelligence for Games, Game Project, Emerging Technologies in Game                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Signal and System</i></li> <li><i>Intelligent Information Systems</i></li> <li><i>Analysis and Design of System Performance</i></li> </ul> | Gamifikasi, AI-Edukasi, Ontologi & Semantic Systems                |

|                                 |                                                                     |                                                     |                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kurikulum Mata Kuliah Bisnis    | Entrepreneur, E-Commerce, Technopreneur, Manajemen Perusahaan       | Strategi SI, Manajemen Proses Bisnis, Technopreneur | Technopreneurship berbasis Lokal  | Technopreneurship, IT Project Management, IT Professional & Ethics                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Management Business Intelligence</i></li> </ul>                                                                                                                         | Technopreneur Digital Engagement, Smart UMKM            |
| Kurikulum Mata Kuliah Teknologi | Arsitektur Enterprise, Pengantar TI, Rekayasa STI, Etika & Hukum TI | Manajemen Proyek TI, Sistem Enterprise              | Teknologi Web dan Aplikasi Mobile | Game Engine Programming, 3D Modelling & Animation, Mobile Game Development, Web Programming, Game Networking | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Introduction to Information Technology</i></li> <li>• <i>Enterprise Information Systems</i></li> </ul>                                                                  | IoT Multimedia Systems, UX Engineering, Personalization |
| Kurikulum Mata Kuliah Keamanan  | Jaringan Komputer, Keamanan Informasi                               | Audit Keamanan, Forensika Digital, Ethical Hacking  | Keamanan Informasi Dasar          | Network Security Fundamentals, Cybersecurity Awareness, Game Security Concepts                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Computer Forensic and Networking</i></li> <li>• <i>Cryptography and Coding</i></li> <li>• <i>Computer Networks</i></li> <li>• <i>Security of Information</i></li> </ul> | Text Security, Hybrid AI-OCR Engine, Adaptive Systems   |

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa:

1. **STI Universitas Ivet Semarang** memiliki pendekatan yang kuat pada ranah *manajemen bisnis* dan *software development* umum dengan sentuhan dasar teknik elektro. Meskipun kaya secara spektrum mata kuliah, program ini belum mengintegrasikan AI dan semantik secara eksplisit sebagai pilar utama.
2. **STI UNTAG Surabaya** menonjol dalam bidang *cybersecurity* dan *digital auditing*. Kurikulumnya sangat mengedepankan keamanan sistem informasi, namun tidak secara khusus mendalami pendekatan berbasis pengguna (user-centered) atau AI semantik.
3. **STI Yadika Bangil** berfokus pada *software engineering* dengan semangat kearifan lokal dan technopreneurship. Arah ini lebih teknis dan kontekstual terhadap pengembangan perangkat lunak, namun terbatas pada pemanfaatan teknologi cerdas atau interaktif.
4. **Program Bachelor of Information Technology (Game Technology) di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)** dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan di bidang game digital, kecerdasan buatan, pemrograman lintas platform, dan multimedia interaktif. Kurikulumnya mengacu pada OBE, MQF, dan standar MQA, mencakup mata kuliah inovasi teknologi game, technopreneurship, pemrograman game, serta dasar keamanan siber. Dengan pendekatan ini, program bertujuan mencetak lulusan yang siap bersaing di industri game dan teknologi interaktif secara global.
5. **Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (STI) di Institut Teknologi Bandung (ITB)** berada di bawah Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Program ini telah mendapatkan akreditasi dari Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET), yang menunjukkan standar internasional dalam bidang pendidikan teknik dan teknologi. Kurikulum STI ITB dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif di bidang teknologi informasi dan sistem. Beberapa mata kuliah utama yang diajarkan meliputi *Signal and System*, *Intelligent Information Systems*, serta *Analysis and Design of System Performance*. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari *Management Business Intelligence*, *Introduction to Information Technology*, dan *Enterprise Information Systems* guna memahami manajemen informasi dan sistem korporasi. Untuk aspek keamanan dan jaringan, terdapat mata kuliah seperti *Computer Forensic and Networking*, *Cryptography and Coding*, *Computer Networks*, dan *Security of*

*Information*, yang mempersiapkan lulusan menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks dan berisiko.

**SISTEKIN UWG (Usulan)** menawarkan arah yang lebih kontemporer dengan menempatkan *AI, UX, IoT*, dan *gamifikasi* sebagai tulang punggung kurikulum. Pendekatan ini menjadikannya unggul dalam menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan sistem adaptif berbasis pengguna, relevan dengan transformasi digital masa kini

#### **Keunggulan Diferensiatif SISTEKIN UWG**

Keunggulan SISTEKIN UWG diperkuat oleh kompetensi SDM yang unik:

- **Dr. Diky Siswanto, Ph.D.:** Ahli jaringan komunikasi digital dan IoT, memperkuat arah sistem informasi berbasis komunikasi cerdas.
- **Dr. Istiadi, M.T.:** Pakar sistem semantik dan manajemen pengetahuan, membentuk kurikulum berbasis ontologi dan interoperability.
- **Dr. Fitri Marisa, Ph.D.:** Fokus pada e-learning dan gamifikasi, relevan dalam pembelajaran digital dan sistem edukatif cerdas.
- **Mamba'us Sa'adah, M.T.:** Penguatan pada multimedia dan AI sinyal, mendukung pilar teknologi interaktif dan sistem edukatif.
- **Ismail Akabar, M.Kom.:** NLP dan algoritma evolusioner, memperkaya kemampuan pengembangan sistem AI adaptif dan teks.
- **Affi Nizar Suksmawati, M.Cs.:** Keahlian pada fuzzy systems dan pendukung keputusan, ideal untuk integrasi sistem berbasis penalaran logis.
- **Devi Septiani, M.Kom.:** Spesialis UX dan teknologi keuangan, berperan besar dalam membentuk profil lulusan yang berorientasi pengguna.

Dengan integrasi SDM tersebut, SISTEKIN UWG tidak hanya menciptakan lulusan yang ahli secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman sosial, budaya digital, dan nilai keberlanjutan teknologi.

Dengan mengusung pendekatan interdisipliner yang terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi global, Program Studi SISTEKIN UWG tampil sebagai program yang unik dan unggul. Kurikulumnya tidak hanya mengikuti tren keilmuan saat ini, tetapi juga mampu mendefinisikan arah pengembangan teknologi informasi masa depan yang lebih kontekstual dan inklusif.

SISTEKIN UWG mengisi celah keilmuan dan kebutuhan pasar yang belum ditangani secara optimal oleh program-program studi sejenis, menjadikannya layak untuk mendapatkan pengakuan sebagai program studi strategis dan relevan dalam mendorong ekosistem digital nasional yang cerdas dan manusiawi.

### 1.2. Profil Lulusan Program Studi

Profil lulusan Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) Universitas Widya Gama disusun untuk mencerminkan kompetensi strategis yang selaras dengan visi program studi, kebutuhan industri digital, serta arah perkembangan teknologi informasi berbasis masyarakat. Lulusan diproyeksikan sebagai tenaga profesional dan inovator digital yang tidak hanya menguasai teknis pengembangan sistem informasi, tetapi juga memiliki kemampuan konseptual dan adaptif dalam menerapkan teknologi cerdas dan komunikasi digital untuk kepentingan edukasi, bisnis, dan pelayanan publik.

Berbeda dengan program studi sistem informasi atau teknologi informasi konvensional, profil lulusan SISTEKIN UWG dirancang agar mampu **mengintegrasikan aspek teknologi, pengguna, dan nilai-nilai sosial** ke dalam solusi digital yang inovatif dan humanistik. Dengan pendekatan interdisipliner berbasis AI, IoT, dan sistem informasi semantik, lulusan SISTEKIN UWG tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga *pencipta solusi digital berbasis konteks* yang mampu menyelesaikan tantangan nyata di berbagai sektor.

Sebagai bagian dari komitmen untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat dan pembangunan daerah, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) Universitas Widya Gama Malang mengintegrasikan kekuatan lokal dan kebutuhan kontekstual dalam pengembangan kompetensi lulusannya. UWG secara khusus memfokuskan penerapan teknologi digital yang relevan dengan ekosistem UMKM digital di Malang Raya, kawasan yang dikenal dengan potensi bisnis kreatif dan perdagangan digital yang terus berkembang. Lulusan SISTEKIN UWG dibekali kemampuan untuk mengembangkan **solusi digital yang mendukung transformasi UMKM tradisional menjadi UMKM digital yang kompetitif**, menggunakan teknologi AI untuk analisis pasar, personalisasi layanan, dan optimasi proses bisnis. Selain itu, UWG aktif menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan **Smart City Malang Raya**, sehingga lulusan dapat berperan langsung dalam implementasi sistem informasi

**Commented [3]:** Tambahkan narasi keunggulan lokal dan kontekstual UWG, misalnya berbasis UMKM digital, Smart City Malang Raya, atau integrasi AI lokal.

**Commented [4]:** Tambahan narasi keunggulan lokal

cerdas yang mendukung tata kelola kota, pelayanan publik digital, serta pengelolaan data terpadu yang efisien dan transparan.

Dalam semangat keberlanjutan sosial, UWG juga berkomitmen pada **pendidikan digital inklusif**, memastikan bahwa inovasi teknologi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal dan penyandang disabilitas. Lulusan SISTEKIN UWG diajak untuk merancang dan mengembangkan teknologi yang ramah pengguna dan mudah dijangkau, sehingga dapat mempersempit kesenjangan digital di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selain itu, program studi ini juga **mendukung pengembangan ekonomi kreatif lokal** dengan mengembangkan solusi teknologi yang memperkuat daya saing sektor seni, budaya, dan kerajinan khas daerah. Melalui pendekatan inovatif berbasis digital, lulusan mampu memberdayakan pelaku ekonomi kreatif lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kualitas produk, dan mengoptimalkan proses pemasaran secara digital.

Keunggulan lainnya adalah pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan dan IoT yang disesuaikan dengan karakteristik lokal, termasuk **pengembangan solusi berbasis AI lokal** yang mempertimbangkan bahasa, budaya, dan kebutuhan spesifik masyarakat Malang Raya. Pendekatan ini memperkuat relevansi dan keberlanjutan solusi teknologi yang diciptakan oleh lulusan SISTEKIN UWG, sekaligus membuka peluang inovasi yang berbasis kearifan lokal dan potensi wilayah. Dengan demikian, lulusan SISTEKIN UWG tidak hanya menjadi ahli teknologi informasi yang unggul secara global, tetapi juga pelaku perubahan yang adaptif, inovatif, dan berdaya guna tinggi dalam konteks pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, pendidikan inklusif, dan pengembangan ekonomi kreatif di Malang Raya dan sekitarnya.

Adapun profil lulusan yang dirumuskan meliputi:

### **1. AI-Driven System Developer**

Lulusan dengan kompetensi ini mampu merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem informasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning). Mereka akan menjadi pengembang sistem berbasis data yang dapat beradaptasi terhadap dinamika pengguna dan lingkungan operasional, termasuk di dalamnya kemampuan mengembangkan sistem prediktif, personalisasi layanan, dan klasifikasi informasi berbasis NLP dan OCR.

## **2. Human-Centered UX and Gamification Designer**

Lulusan diarahkan untuk memiliki keahlian dalam *user experience design*, terutama pada pengembangan sistem yang melibatkan pengguna dalam pengambilan keputusan, edukasi digital, atau interaksi sosial. Mereka dibekali kemampuan merancang aplikasi dengan *human-centered design approach*, gamifikasi, serta adaptasi visualisasi interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna (*user engagement*). Keahlian ini penting terutama untuk pengembangan solusi digital di bidang pendidikan, pelatihan, dan pelayanan publik.

## **3. IoT and Multimedia System Integrator**

Lulusan dengan profil ini mampu mengembangkan dan mengintegrasikan sistem berbasis Internet of Things (IoT), sensor digital, dan multimedia interaktif ke dalam sistem informasi fungsional. Mereka dapat membangun sistem monitoring, sistem pembelajaran adaptif, atau aplikasi multimedia dengan dukungan komunikasi real-time dan pemrosesan sinyal digital. Profil ini sangat relevan untuk sektor smart environment, smart agriculture, dan smart education.

## **4. Semantic Knowledge System Engineer**

Profil ini menekankan pengembangan sistem informasi berbasis ontologi, manajemen pengetahuan, dan interoperabilitas data. Lulusan dibekali kemampuan dalam membangun sistem berbasis representasi semantik, cocok untuk pengembangan sistem informasi berbasis pemerintah, riset, perpustakaan digital, dan sektor pendidikan tinggi. Mereka juga memiliki keahlian dalam integrasi data lintas platform berbasis standar terbuka dan linked data.

## **5. Technopreneur in Smart Information Services**

Lulusan diharapkan mampu menjadi wirausaha teknologi (*technopreneur*) dengan spesialisasi pada produk dan layanan berbasis informasi digital, seperti startup edukasi digital, aplikasi UMKM berbasis AI, layanan informasi kesehatan digital, dan platform literasi masyarakat. Mereka akan mampu menyusun strategi inovasi, validasi ide teknologi, dan eksekusi produk digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berbasis pendekatan lean startup dan design thinking.



## 6. Digital Policy and System Analyst

Lulusan juga dibekali untuk menjadi analis sistem informasi yang mampu memetakan kebijakan digital dan merancang sistem yang mendukung tata kelola informasi secara efektif. Keahlian ini relevan dalam instansi pemerintah, sektor pendidikan, LSM, dan institusi non-profit yang membutuhkan perancang sistem informasi dengan kepekaan terhadap aspek etika, sosial, dan hukum digital.

Keseluruhan profil ini didesain untuk membentuk lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap berkarya secara inovatif dan kolaboratif. Pendekatan berbasis *interdisciplinary integration* dan *technological contextualization* menjadikan lulusan SISTEKIN UWG siap terlibat aktif dalam mewujudkan transformasi digital yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan misi program studi.

### 1.2.1. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran (CPL) adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program studi sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah ditempuh. CPL Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) Universitas Widya Gama dirancang dengan mengacu pada regulasi nasional, khususnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang SN-DIKTI, serta merujuk pada kerangka internasional, yakni ACM IS 2020, ACM IT 2017, dan tren *emerging technologies* seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, *gamifikasi*, dan *sistem informasi berbasis semantik*.

Capaian pembelajaran dirancang secara holistik agar lulusan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki etika, tanggung jawab sosial, kemampuan berpikir kritis, dan kepemimpinan dalam penerapan teknologi informasi yang kontekstual. CPL dibagi dalam empat kategori utama, yaitu **sikap (S)**, **pengetahuan (P)**, **keterampilan umum (KU)**, dan **keterampilan khusus (KK)**.

#### Capaian Pembelajaran Sikap (S)

Lulusan SISTEKIN UWG diharapkan memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, profesionalisme, dan integritas akademik. Mahasiswa akan dilatih untuk menjunjung tinggi etika profesi dalam pengembangan teknologi informasi dan menjaga tanggung jawab sosial dalam setiap sistem yang dikembangkan. Keterampilan ini juga mencakup kepedulian terhadap

**Commented [5]:** Ubah Dalam Bentuk Tabel (Lihat Punya Sistekin Halaman 8)

Jangan Terlalu Banyak Narasi

dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari teknologi informasi terhadap masyarakat luas, termasuk kelompok rentan dan UMKM.

### **Capaian Pembelajaran Pengetahuan (P)**

Mahasiswa akan menguasai spektrum pengetahuan teoritis dan praktis yang meliputi:

- P1. Konsep dasar dan lanjutan dalam sistem informasi, AI terapan, pemrosesan bahasa alami (NLP), serta teknologi multimedia interaktif.
- P2. Prinsip-prinsip manajemen pengetahuan, ontologi, dan sistem semantik yang menjadi fondasi pengembangan sistem informasi cerdas.
- P3. Pemahaman tentang komunikasi data, jaringan berbasis IoT, dan interoperabilitas sistem informasi yang adaptif terhadap konteks.
- P4. Konsep rekayasa perangkat lunak berbasis pengguna (user-centered design) serta metode analisis kebutuhan dan validasi solusi TI.

### **Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum (KU)**

CPL keterampilan umum mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir sistematis dan menyelesaikan masalah berbasis teknologi informasi. Mahasiswa dilatih untuk:

- KU1. Menganalisis kebutuhan sistem yang kompleks dan mendesain solusi inovatif berbasis digital.
- KU2. Mampu menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis dalam konteks profesional, baik untuk kolaborasi akademik maupun lintas sektor.
- KU3. Menggunakan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan sosial dan industri.
- KU4. Memiliki keterampilan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) serta adaptif terhadap perubahan teknologi.

### **Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus (KK)**

Mahasiswa SISTEKIN UWG ditargetkan untuk memiliki keterampilan teknis yang unggul dan dapat diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan nyata. Keterampilan khusus yang dikembangkan meliputi:

- KK1. Kemampuan merancang sistem berbasis AI untuk pemrosesan data, klasifikasi informasi, dan personalisasi layanan.
- KK2. Kemampuan mengembangkan sistem informasi berbasis IoT dan multimedia untuk sektor pendidikan, layanan publik, dan bisnis cerdas.
- KK3. Keterampilan dalam mengembangkan sistem gamifikasi dan interaktif untuk meningkatkan partisipasi pengguna dan efektivitas pembelajaran digital.
- KK4. Penguasaan metodologi pengembangan sistem berbasis ontologi dan semantik, untuk menjamin interoperabilitas data dan integrasi pengetahuan digital.

Tabel 1.2 CPL Program Studi SISTEKIN UWG

| Kategori CPL                    | Deskripsi CPL Program Studi SISTEKIN UWG                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sikap (S)</b>                | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki integritas dan etika profesional, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat berbasis teknologi informasi.                                                |
| <b>Pengetahuan (P)</b>          | Menguasai konsep teoritis sistem informasi, kecerdasan buatan, Internet of Things, multimedia interaktif, manajemen pengetahuan semantik, dan komunikasi digital dalam pengembangan solusi teknologi informasi.                                      |
| <b>Keterampilan Umum (KU)</b>   | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan sistem informasi adaptif dan interaktif yang mendukung transformasi digital di masyarakat dan industri.                                                 |
| <b>Keterampilan Khusus (KK)</b> | Mampu merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi solusi teknologi informasi berbasis AI, gamifikasi, semantik, serta IoT yang sesuai dengan prinsip user-centered design dan kebutuhan sektor spesifik seperti UMKM, pendidikan, dan layanan sosial. |

Dengan susunan CPL ini, Program Studi SISTEKIN UWG memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran yang dilakukan memiliki arah dan sasaran yang jelas. Evaluasi CPL dilakukan secara berkala dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), rubrik penilaian, serta proyek-proyek aplikasi dan riset berbasis kebutuhan nyata. Selanjutnya, CPL ini akan menjadi dasar dalam menyusun peta keterkaitan antara mata kuliah, bidang minat, serta luaran pembelajaran yang diharapkan.

### 1.3. Bahan Kajian Kurikulum Program Studi

Kurikulum Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama disusun berdasarkan landasan keilmuan yang kuat dan multidisipliner. Kurikulum ini tidak hanya

**Commented [6]:** Sesuaikan Untuk Penyajian Bahan Kajian Sesuai Seperti Sistekin (Lihat Halaman 12)

berorientasi pada penguasaan teknologi informasi, tetapi juga menekankan pada relevansi konteks sosial, kemasyarakatan, dan sektor industri digital yang dinamis.

Dengan pendekatan integratif dan aplikatif, program studi ini merancang bahan kajian yang berfokus pada penciptaan solusi teknologi yang bersifat cerdas, adaptif, dan user-centric. Fokus pengembangan tidak hanya berada pada kemampuan teknis pemrograman atau rekayasa perangkat lunak, tetapi juga pada penguasaan AI, NLP, multimedia, dan sistem pengetahuan semantik sebagai kekuatan utama dalam mendukung transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum, bahan kajian kurikulum dikelompokkan ke dalam delapan area utama yang mencerminkan kebutuhan masa depan terhadap sistem informasi dan teknologi yang adaptif, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Bahan Kajian dan Ranah Keilmuan

| No | Bahan Kajian                                    | Ranah Keilmuan                                   |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Sistem Informasi dan Manajemen Informasi        | Information Systems, Business Informatics        |
| 2  | Rekayasa Perangkat Lunak dan User Experience    | Software Engineering, Human-Computer Interaction |
| 3  | Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin        | Artificial Intelligence, Machine Learning        |
| 4  | Pemrosesan Bahasa Alami dan OCR                 | Natural Language Processing, Pattern Recognition |
| 5  | Internet of Things (IoT) dan Komunikasi Digital | Computer Networks, Embedded Systems              |
| 6  | Multimedia Interaktif dan Gamifikasi            | Multimedia Computing, Game-Based Learning        |
| 7  | Ontologi dan Sistem Pengetahuan Semantik        | Knowledge Engineering, Semantic Web              |
| 8  | Technopreneurship dan Sistem Informasi Bisnis   | Entrepreneurship, E-Business                     |

Setiap bahan kajian tersebut diturunkan ke dalam struktur mata kuliah yang mencakup aspek teori dan praktik dengan pendekatan problem-based learning, blended learning, dan experiential learning. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual tetapi juga keterampilan praktis dalam menyusun dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi untuk berbagai kebutuhan.

Untuk menjamin kohesi antara visi program studi, capaian pembelajaran, dan struktur kurikulum, berikut disajikan keterkaitan antara bahan kajian, ranah keilmuan, dan contoh mata kuliah sebagai bentuk implementasi dari setiap area bahan kajian tersebut.

Tabel 1.4 Keterkaitan antara Ranah Topik, Keilmuan, dan Mata Kuliah

| Ranah Topik                     | Keilmuan Terkait                        | Contoh Mata Kuliah                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sistem Informasi                | Business Process, Database, SI Adaptif  | Sistem Informasi Cerdas, Manajemen Data Digital   |
| Rekayasa Perangkat Lunak        | Software Design, UX, Agile Development  | RPL Berbasis UX, Desain Interaksi dan Prototyping |
| Kecerdasan Buatan               | Neural Network, Deep Learning, AI Tools | AI Terapan, Pengantar Machine Learning            |
| Pemrosesan Bahasa               | OCR, NLP, Text Mining                   | OCR dan NLP, Pemrosesan Teks Digital              |
| IoT dan Jaringan                | IoT Architecture, Sensor Network        | Dasar IoT, Komunikasi Data dan Sensor             |
| Multimedia Interaktif           | Multimedia System, Game Design          | Desain Multimedia Interaktif, Gamifikasi Digital  |
| Ontologi dan Pengetahuan        | Semantic Modeling, Ontology Engineering | Ontologi dan Web Semantik, Manajemen Pengetahuan  |
| Technopreneur dan Sistem Bisnis | Startup Strategy, Digital Business      | Technopreneurship, Strategi Bisnis Digital        |

#### Keterkaitan Strategis

Dengan adanya pengelompokan bahan kajian ini, kurikulum SISTEKIN UWG secara eksplisit menggabungkan dua pilar utama pendidikan sistem informasi modern:

1. Keunggulan teknologi berbasis AI, NLP, IoT, dan multimedia, sebagai tulang punggung pengembangan sistem cerdas dan adaptif.
2. Pendekatan sosial dan kewirausahaan digital, untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan konteks pengguna dan memiliki dampak sosial yang nyata.

Pemetaan ini juga memudahkan pengembangan peta capaian pembelajaran terhadap mata kuliah (CPL–MK) pada tahap berikutnya, serta pengelompokan bidang minat (concentration area) dan perencanaan pembelajaran semester (RPS) yang sesuai dengan kebutuhan.

#### 1.4. Bidang Minat dan Mata Kuliah Program Studi

Struktur kurikulum Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) Universitas Widya Gama dirancang secara komprehensif untuk menyiapkan lulusan yang tidak hanya menguasai aspek teknis dari teknologi informasi, tetapi juga mampu mengembangkan solusi digital yang adaptif dan berdampak luas. Dalam rangka mengakomodasi keragaman keilmuan dan

kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, program studi ini mengembangkan bidang minat berbasis pada ranah keilmuan strategis, yang bersumber dari bahan kajian utama kurikulum.

Bidang minat ini memungkinkan mahasiswa untuk mengambil penjurusan berdasarkan minat dan kemampuan, sekaligus memperkuat kompetensi spesifik yang dibutuhkan dalam industri, pemerintahan, pendidikan, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Ranah keilmuan tersebut mencakup pilar-pilar sistem informasi modern yang mencerminkan integrasi teknologi cerdas, interaksi manusia-komputer, pengetahuan semantik, komunikasi berbasis sensor, dan kewirausahaan digital.

Setiap bidang minat dirancang dengan kompetensi lulusan yang terukur dan terintegrasi dalam mata kuliah utama dan pendukung, yang disusun secara berjenjang dari penguasaan dasar hingga penerapan praktis. Kurikulum juga mendukung pelaksanaan proyek kolaboratif lintas bidang, magang profesional, dan pengembangan startup digital sebagai bagian dari pendekatan *experiential learning*.

1.4.1. Ranah Keilmuan

Ranah keilmuan berikut menjadi basis dalam pengembangan bidang minat serta penguatan profil lulusan:

Tabel 1.5 Kompetensi Ranah Keilmuan dan Mata Kuliah

| No | Ranah Keilmuan                                   | Kompetensi Lulusan                                                                                                    | Mata Kuliah Terkait                                                     |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sistem Informasi Interaktif dan Adaptif          | Mampu merancang sistem informasi berbasis analitik kebutuhan pengguna dan dinamika organisasi.                        | Sistem Informasi Cerdas, Manajemen Informasi Digital, Evaluasi SI       |
| 2  | Rekayasa Perangkat Lunak dan Pengalaman Pengguna | Mampu membangun perangkat lunak yang fungsional, efisien, dan ramah pengguna melalui pendekatan user-centered design. | Rekayasa Perangkat Lunak UX, Prototyping, Desain Antarmuka              |
| 3  | Kecerdasan Buatan dan Sistem Cerdas              | Mampu merancang dan mengimplementasikan solusi berbasis AI untuk klasifikasi, prediksi, dan personalisasi data.       | AI Terapan, Machine Learning, Sistem Pakar                              |
| 4  | Teknologi Pemrosesan Bahasa Alami dan OCR        | Mampu melakukan ekstraksi teks dari gambar dan dokumen, serta membangun sistem informasi berbasis bahasa alami.       | OCR & NLP, Pemrosesan Teks Digital, Bahasa Alami untuk Sistem Informasi |

|   |                                              |                                                                                                                  |                                                        |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5 | Internet of Things dan Komunikasi Digital    | Mampu mengintegrasikan teknologi sensor dan komunikasi digital ke dalam sistem informasi berbasis IoT.           | Dasar IoT, Komunikasi Data, Sistem Sensor dan Aktuator |
| 6 | Multimedia Interaktif dan Gamifikasi Sosial  | Mampu mengembangkan antarmuka multimedia dan elemen gamifikasi untuk meningkatkan interaksi pengguna.            | Multimedia Interaktif, Gamifikasi, Visualisasi Digital |
| 7 | Ontologi Semantik dan Manajemen Pengetahuan  | Mampu membangun sistem berbasis ontologi dan representasi semantik yang mendukung interoperabilitas pengetahuan. | Web Semantik, Ontologi, Manajemen Pengetahuan Digital  |
| 8 | Technopreneurship dan Inovasi Sistem Digital | Mampu merancang dan mengelola bisnis digital berbasis teknologi informasi dengan pendekatan lean dan agile.      | Technopreneurship, Inovasi Digital, Strategi Startup   |

### Penguatan Integrasi Ranah Keilmuan

Setiap ranah keilmuan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling terhubung secara organik dalam desain kurikulum. Misalnya, mahasiswa yang mengambil peminatan AI dan NLP juga akan bersinggungan dengan UX Design, karena sistem cerdas perlu disajikan melalui antarmuka yang efektif dan mudah digunakan. Begitu juga mahasiswa yang mengembangkan sistem berbasis IoT akan memanfaatkan **pengetahuan semantik** untuk mendukung interoperabilitas data dari berbagai sensor dan perangkat.

### Fleksibilitas dan Relevansi Mata Kuliah

Mata kuliah yang ditawarkan pada setiap ranah dirancang secara fleksibel agar dapat mengikuti perkembangan teknologi mutakhir. Hal ini didukung oleh kebijakan kurikulum yang memberikan ruang bagi **pengembangan mata kuliah pilihan tematik**, termasuk integrasi dengan sertifikasi industri dan pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa juga diarahkan untuk menyusun **proyek akhir atau skripsi** yang mencerminkan penguasaan pada salah satu ranah keilmuan secara mendalam.

Selain itu, program studi mengintegrasikan kegiatan **praktikum laboratorium**, **studi kasus riil**, serta **kolaborasi lintas disiplin** untuk memperkuat pengalaman belajar berbasis dunia nyata. Penguatan pada aspek analitik, komunikasi, dan pemecahan masalah berbasis data juga

ditanamkan melalui tugas-tugas mandiri dan kolaboratif yang mencerminkan praktik kerja profesional.

Kesesuaian dengan Profil Lulusan

Ranah keilmuan ini telah dikembangkan untuk menjamin ketercapaian profil lulusan yang dirumuskan pada bagian sebelumnya. Setiap profil lulusan memiliki basis ranah kompetensi yang dapat ditelusuri secara langsung ke dalam struktur kurikulum. Contoh keterkaitannya antara profil lulusan dan ranah keilmuan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Keterkaitan Profil Lulusan dengan Ranah Keilmuan Utama

| Profil Lulusan                       | Ranah Keilmuan Utama                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| AI-Driven System Developer           | Kecerdasan Buatan, Rekayasa Perangkat Lunak, NLP              |
| UX and Gamification Designer         | Multimedia Interaktif, UX Design, Sistem Informasi Interaktif |
| IoT and Multimedia System Integrator | Internet of Things, Komunikasi Digital, Visualisasi Digital   |
| Semantic Knowledge Engineer          | Ontologi dan Sistem Semantik, Sistem Informasi Cerdas         |
| Digital Technopreneur                | Technopreneurship, Sistem Informasi Bisnis, Inovasi Digital   |

1.4.2. Bidang Minat

Program Studi SISTEKIN UWG menyediakan dua bidang minat utama untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi mendalam sesuai dengan minat, kecenderungan karier, dan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Bidang minat ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan teknologi informasi mutakhir dengan tantangan nyata di lapangan, baik di sektor industri, sosial, maupun edukasi.

Pemilihan dua bidang minat ini merupakan bentuk penyederhanaan yang strategis namun tetap mencakup spektrum keilmuan yang luas. Setiap bidang minat terdiri dari **7 mata kuliah dengan** total 20 SKS, yang secara struktur dan substansi telah dirancang setara agar tidak menimbulkan ketimpangan beban belajar mahasiswa.

A. Bidang Minat 1: Sistem Cerdas dan Integrasi Teknologi

Bidang ini dirancang untuk mahasiswa yang ingin memperdalam keahlian di bidang kecerdasan buatan, sistem informasi berbasis sensor, serta pemrosesan teks dan semantik. Lulusan



dari bidang ini diarahkan untuk menjadi pengembang sistem adaptif dan berbasis data, baik untuk keperluan teknis industri maupun pelayanan publik berbasis informasi digital.

Sebagaimana tercantum dalam **Tabel 1.7a**, mahasiswa akan mempelajari Artificial Intelligence Terapan, Machine Learning, Internet of Things, hingga Ontologi Semantik. Mata kuliah ini dilengkapi pula dengan kemampuan pengolahan bahasa alami (OCR dan NLP) serta manajemen pengetahuan, sebagai fondasi pengembangan sistem yang cerdas dan interoperabel.

**Tabel 1.7a. Daftar Mata Kuliah Bidang Minat Sistem Cerdas dan Integrasi Teknologi**

| No | Nama Mata Kuliah                         | SKS |
|----|------------------------------------------|-----|
| 1  | Artificial Intelligence Terapan          | 3   |
| 2  | Machine Learning                         | 3   |
| 3  | OCR dan NLP                              | 3   |
| 4  | Dasar Internet of Things (IoT)           | 3   |
| 5  | Sistem Sensor dan Komunikasi Data        | 3   |
| 6  | Ontologi dan Sistem Pengetahuan Semantik | 3   |
| 7  | Manajemen Pengetahuan Digital            | 2   |
| 8  | Kerja Praktik                            | 3   |
| 9  | Capstone Project                         | 3   |

#### **B. Bidang Minat 2: Interaksi Pengguna dan Inovasi Digital**

Bidang ini ditujukan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan sistem informasi yang berorientasi pengguna (user-centered), dengan penekanan pada desain interaktif, visualisasi, gamifikasi, serta pembangunan model bisnis berbasis teknologi. Bidang ini sangat cocok untuk mahasiswa yang bercita-cita menjadi **technopreneur digital**, perancang platform edukatif, atau spesialis UX/produk digital.

Sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 1.7b**, mata kuliah di bidang ini mencakup desain UX, gamifikasi, inovasi digital, strategi startup, hingga digital marketing. Melalui pendekatan praktis dan analitis, mahasiswa akan mampu mengembangkan solusi berbasis teknologi informasi yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat, termasuk sektor UMKM dan pendidikan.

**Tabel 1.7b. Daftar Mata Kuliah Bidang Minat Interaksi Pengguna dan Inovasi Digital**

| No | Nama Mata Kuliah                         | SKS |
|----|------------------------------------------|-----|
| 1  | Desain UX dan Interaksi Manusia-Komputer | 3   |
| 2  | Gamifikasi dan Visualisasi Digital       | 3   |
| 3  | Evaluasi Sistem dan Prototyping          | 3   |

|   |                                           |   |
|---|-------------------------------------------|---|
| 4 | Inovasi Digital Berbasis Teknologi        | 3 |
| 5 | Technopreneurship Digital                 | 3 |
| 6 | Strategi Startup dan Validasi Produk      | 3 |
| 7 | Digital Marketing dan Ekosistem Bisnis TI | 2 |
| 8 | Kerja Praktik                             | 3 |
| 9 | Capstone Project                          | 3 |

Kedua bidang minat ini tidak hanya memberikan pilihan spesialisasi akademik, tetapi juga memfasilitasi pengembangan kapabilitas praktis dan kewirausahaan berbasis teknologi informasi. Mahasiswa akan diarahkan untuk memilih salah satu bidang minat pada awal Semester 5, dan menyelesaikan mata kuliah-mata kuliah pendukung di Semester 5 hingga 7. Proyek akhir atau skripsi akan dikaitkan langsung dengan kompetensi bidang minat yang dipilih, sebagai bukti penguasaan dan kontribusi nyata dalam bidang tersebut.

#### 1.4.3. Daftar Matakuliah

Kurikulum Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama disusun untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara sistematis dan terstruktur. Struktur kurikulum ini terdiri atas enam kelompok utama matakuliah, mencakup nilai-nilai dasar, landasan keilmuan, keterampilan profesional, pendalaman, serta penguatan melalui proyek dan skripsi.

Kurikulum ini menggunakan pendekatan *Outcome-Based Education (OBE)*, dan memadukan antara teori dan praktik. Seluruh mahasiswa diwajibkan menempuh matakuliah inti sebanyak 126 SKS, dan memilih satu dari dua bidang minat (20 SKS), sehingga total beban belajar mencapai 146 SKS, sesuai standar SN-DIKTI.

**Tabel 1.8 Mata Kuliah Umum (MKU)**

| No | Nama Mata Kuliah   | SKS |
|----|--------------------|-----|
| 1  | Pendidikan Agama 1 | 2   |
| 2  | Pendidikan Agama 2 | 2   |
| 3  | Pancasila          | 2   |
| 4  | Kewarganegaraan    | 2   |
| 5  | Bahasa Indonesia   | 2   |
| 6  | Bahasa Inggris     | 2   |

**Tabel 1.9 Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK)**

| No | Nama Mata Kuliah            | SKS |
|----|-----------------------------|-----|
| 1  | Matematika Diskrit          | 3   |
| 2  | Logika Informatika          | 2   |
| 3  | Statistika dan Probabilitas | 3   |
| 4  | Struktur Data               | 3   |
| 5  | Sistem Operasi              | 3   |
| 6  | Jaringan Komputer           | 3   |

**Tabel 1.10 Mata Kuliah Program Studi (MKK)**

| No | Nama Mata Kuliah                          | SKS |
|----|-------------------------------------------|-----|
| 1  | Algoritma dan Pemrograman                 | 3   |
| 2  | Basis Data                                | 3   |
| 3  | Pemrograman Web                           | 3   |
| 4  | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi  | 3   |
| 5  | UX dan Gamifikasi                         | 3   |
| 6  | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3   |
| 7  | Keamanan Informasi                        | 3   |
| 8  | Interoperabilitas Sistem                  | 3   |

**Tabel 1.11 Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP)**

| No | Nama Mata Kuliah       | SKS |
|----|------------------------|-----|
| 1  | Big Data dan Analitik  | 3   |
| 2  | Cloud Computing        | 3   |
| 3  | Pemrograman Mobile     | 3   |
| 4  | Technopreneurship      | 3   |
| 5  | Manajemen Proyek TI    | 3   |
| 6  | Digital Ethics and Law | 2   |

**Tabel 1.12 Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)**

| No | Nama Mata Kuliah             | SKS |
|----|------------------------------|-----|
| 1  | Kuliah Pengabdian Masyarakat | 3   |
| 2  | Kerja Praktik                | 3   |
| 3  | Capstone Project             | 3   |
| 4  | Pra Skripsi                  | 2   |
| 5  | Skripsi                      | 6   |

### Bidang Minat (Hanya Pilih Salah Satu)

**Tabel 1.13a Bidang Minat: Sistem Cerdas dan Integrasi Teknologi**

| No | Nama Mata Kuliah                         | SKS |
|----|------------------------------------------|-----|
| 1  | ArtificialIntelligence Terapan           | 3   |
| 2  | Machine Learning                         | 3   |
| 3  | OCR dan NLP                              | 3   |
| 4  | Dasar Internet of Things (IoT)           | 3   |
| 5  | Sistem Sensor dan Komunikasi Data        | 3   |
| 6  | Ontologi dan Sistem Pengetahuan Semantik | 3   |
| 7  | Manajemen Pengetahuan Digital            | 2   |
| 8  | Kerja Praktik                            | 3   |
| 9  | Capstone Project                         | 3   |

**Tabel 1.13b Bidang Minat: Interaksi Pengguna dan Inovasi Digital**

| No | Nama Mata Kuliah                          | SKS |
|----|-------------------------------------------|-----|
| 1  | Desain UX dan Interaksi Manusia-Komputer  | 3   |
| 2  | Gamifikasi dan Visualisasi Digital        | 3   |
| 3  | Evaluasi Sistem dan Prototyping           | 3   |
| 4  | Inovasi Digital Berbasis Teknologi        | 3   |
| 5  | Technopreneurship Digital                 | 3   |
| 6  | Strategi Startup dan Validasi Produk      | 3   |
| 7  | Digital Marketing dan Ekosistem Bisnis TI | 2   |
| 8  | Kerja Praktik                             | 3   |
| 9  | Capstone Project                          | 3   |

Mahasiswa hanya mengambil satu dari dua bidang minat di atas, sehingga kurikulum tetap dalam batas ideal dan tidak berlebih. Penyusunan ini telah memperhatikan keseimbangan antara kompetensi teknis, keterampilan profesional, nilai-nilai sosial, dan wawasan kewirausahaan digital.

### 1.5. Pemetaan Struktur Kurikulum

Pemetaan struktur kurikulum disusun untuk memastikan kesinambungan CPL dan kompetensi lulusan. **Gambar 1.1** menunjukkan distribusi mata kuliah per semester, sementara **Tabel 1.14** merinci jenis SKS tiap mata kuliah, meliputi teori, praktik (P1\*, P2\*\*, P3\*\*\*), dan kegiatan lapangan.

**Commented [7]:** Sajikan dalam bentuk tabel matriks (Lihat Halaman 31, Punya Sistekin)

|                              |                                     |                                    |                                    |                              |                                        |                                     |                       |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Semester 1                   | STI101<br>Pendidikan Agama 1        | STI102<br>Pancasila                | STI103<br>Bahasa Indonesia         | STI104<br>Matematika Diskrit | STI105<br>Algoritma & Pemrograman      | STI106<br>Pengantar STI             |                       |
| Semester 2                   | STI107<br>Pendidikan Agama 2        | STI108<br>Keuangan                 | STI109<br>Bahasa Inggris           | STI110<br>Logika Informatika | STI111<br>Struktur Data                | STI112<br>Statistika & Probabilitas | STI113<br>Kejurusan I |
| Semester 3                   | STI114<br>Sistem Operasi            | STI115<br>Basis Data               | STI116<br>Pemrograman Web          | STI117<br>Jaringan Komputer  | STI118<br>UX dan Gamifikasi            |                                     |                       |
| Semester 4                   | STI119<br>Analisis & Perancangan SI | STI120<br>Manajemen Proyek TI      | STI121<br>Keamanan Informasi       | STI122<br>Technopreneurship  | STI123<br>Digital Ethics and Law       |                                     |                       |
| Semester 5                   | STI124<br>Big Data                  | STI125<br>Cloud Computing          | STI126<br>Interoperabilitas Sistem | STI127<br>Pemrograman Mobile | STI128<br>Kuliah Pengabdian Masyarakat |                                     |                       |
| Semester 6 (Sistem Cerdas)   | STI129<br>AI Terapan                | STI130<br>Machine Learning         | STI131<br>OCR dan NLP              | STI132<br>IoT                |                                        |                                     |                       |
| Semester 7 (Sistem Cerdas)   | STI133<br>Sensor & Komunikasi Data  | STI134<br>Ontologi & Semantik      | STI135<br>Manajemen Pengetahuan    | STI136<br>Karya Praktik      | STI137<br>Capstone Project             |                                     |                       |
| Semester 6 (Inovasi Digital) | STI129<br>UX & IIR                  | STI130<br>Gamifikasi & Visualisasi | STI131<br>Evaluasi Sistem          | STI132<br>Inovasi Digital    |                                        |                                     |                       |
| Semester 7 (Inovasi Digital) | STI133<br>Tech. Digital             | STI134<br>Startup & Validasi       | STI135<br>Digital Marketing        | STI136<br>Karya Praktik      | STI137<br>Capstone Project             |                                     |                       |
| Semester 8                   | STI138<br>Pro Sertip                | STI139<br>Sertip                   |                                    |                              |                                        |                                     |                       |

**Gambar 1. 1 Struktur Mata Kuliah**

**Tabel 1.14 – Struktur Mata Kuliah per Mata Kuliah dan Jenis SKS**

| Kode MK | Nama Mata Kuliah   | SK S | Teori (T) | Praktik P1* | Praktikum P2** | Praktikum P3*** | Lapangan (L) |
|---------|--------------------|------|-----------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| STI101  | Pendidikan Agama 1 | 2    | 2         |             |                |                 |              |
| STI102  | Pancasila          | 2    | 2         |             |                |                 |              |

|            |                                                 |   |   |   |   |  |  |
|------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| STI10<br>3 | Bahasa Indonesia                                | 2 | 2 |   |   |  |  |
| STI10<br>4 | Matematika<br>Diskrit                           | 3 | 3 |   |   |  |  |
| STI10<br>5 | Algoritma &<br>Pemrograman                      | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| STI10<br>6 | Pengantar Sistem<br>dan Teknologi<br>Informasi  | 3 | 3 |   |   |  |  |
| STI10<br>7 | Pendidikan Agama<br>2                           | 2 | 2 |   |   |  |  |
| STI10<br>8 | Kewarganegaraan                                 | 2 | 2 |   |   |  |  |
| STI10<br>9 | Bahasa Inggris                                  | 2 | 2 |   |   |  |  |
| STI11<br>0 | Logika<br>Informatika                           | 2 | 2 |   |   |  |  |
| STI11<br>1 | Struktur Data                                   | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| STI11<br>2 | Statistika &<br>Probabilitas                    | 3 | 3 |   |   |  |  |
| STI11<br>3 | Kewirausahaan I                                 | 2 | 1 | 1 |   |  |  |
| STI11<br>4 | Sistem Operasi                                  | 3 | 1 |   | 2 |  |  |
| STI11<br>5 | Basis Data                                      | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| STI11<br>6 | Pemrograman<br>Web                              | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| STI11<br>7 | Jaringan<br>Komputer                            | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| STI11<br>8 | UX dan<br>Gamifikasi                            | 3 | 2 | 1 |   |  |  |
| STI11<br>9 | Analisis dan<br>Perancangan<br>Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 |   |  |  |
| STI12<br>0 | Manajemen<br>Proyek TI                          | 3 | 2 | 1 |   |  |  |
| STI12<br>1 | Keamanan<br>Informasi                           | 3 | 2 |   | 1 |  |  |
| STI12<br>2 | Technopreneurshi<br>p                           | 3 | 2 | 1 |   |  |  |
| STI12<br>3 | Digital Ethics and<br>Law                       | 2 | 2 |   |   |  |  |
| STI12<br>4 | Big Data dan<br>Analitik                        | 3 | 2 |   | 1 |  |  |

|            |                                                 |   |   |   |   |  |   |
|------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| STI12<br>5 | Cloud Computing                                 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |   |
| STI12<br>6 | Interoperabilitas Sistem                        | 3 | 2 |   | 1 |  |   |
| STI12<br>7 | Pemrograman Mobile                              | 3 | 1 | 1 | 1 |  |   |
| STI12<br>8 | Kuliah Pengabdian Masyarakat                    | 3 | 1 |   |   |  | 2 |
| STI12<br>9 | AI Terapan / UX & IMK                           | 3 | 2 |   | 1 |  |   |
| STI13<br>0 | Machine Learning / Gamifikasi & Visualisasi     | 3 | 2 |   | 1 |  |   |
| STI13<br>1 | OCR & NLP / Evaluasi Sistem                     | 3 | 2 | 1 |   |  |   |
| STI13<br>2 | IoT / Inovasi Digital                           | 3 | 2 |   | 1 |  |   |
| STI13<br>3 | Sensor & Komunikasi / Technopreneurship Digital | 3 | 2 |   | 1 |  |   |
| STI13<br>4 | Ontologi & Semantik / Startup & Validasi Produk | 3 | 2 |   | 1 |  |   |
| STI13<br>5 | Manaj. Pengetahuan / Digital Marketing          | 2 | 2 |   |   |  |   |
| STI13<br>6 | Kerja Praktik                                   | 3 |   |   |   |  | 3 |
| STI13<br>7 | Capstone Project                                | 3 | 1 | 2 |   |  |   |
| STI13<br>8 | Pra Skripsi                                     | 2 | 2 |   |   |  |   |
| STI13<br>9 | Skripsi                                         | 6 |   |   |   |  | 6 |

#### 1.6. Peta Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap Mata Kuliah

Peta capaian pembelajaran lulusan (CPL) terhadap mata kuliah pada Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama disusun untuk memastikan bahwa seluruh mata kuliah dalam kurikulum berkontribusi secara terstruktur terhadap pencapaian

kompetensi lulusan sebagaimana tercantum dalam dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pemetaan ini mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang mencakup empat domain utama CPL, yaitu:

- **S** – Sikap
- **P** – Penguasaan Pengetahuan
- **KU** – Keterampilan Umum
- **KK** – Keterampilan Khusus

Setiap mata kuliah dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap CPL tersebut, dengan mempertimbangkan rumusan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan tujuan pembelajaran yang mendetail. Pemetaan dilakukan terhadap seluruh distribusi mata kuliah dari Semester 1 hingga Semester 8, termasuk pilihan bidang minat (peminatan) yang ditempuh mahasiswa pada Semester 6 dan 7.

Peta CPL disajikan dalam dua tabel terpisah untuk masing-masing jalur peminatan berikut:

**Tabel 1.15. Jalur: Sistem Cerdas dan Integrasi Teknologi**

| Kode MK | Nama Mata Kuliah                         | S | P | KU | KK |
|---------|------------------------------------------|---|---|----|----|
| STI101  | Pendidikan Agama 1                       | ✓ |   |    |    |
| STI102  | Pancasila                                | ✓ |   |    |    |
| STI103  | Bahasa Indonesia                         |   |   | ✓  |    |
| STI104  | Matematika Diskrit                       |   |   |    | ✓  |
| STI105  | Algoritma & Pemrograman                  |   | ✓ |    | ✓  |
| STI106  | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi |   | ✓ |    |    |
| STI107  | Pendidikan Agama 2                       | ✓ |   |    |    |
| STI108  | Kewarganegaraan                          | ✓ |   |    |    |
| STI109  | Bahasa Inggris                           |   |   | ✓  |    |
| STI110  | Logika Informatika                       |   |   |    | ✓  |
| STI111  | Struktur Data                            |   | ✓ |    | ✓  |
| STI112  | Statistika & Probabilitas                |   |   |    | ✓  |
| STI113  | Kewirausahaan I                          | ✓ |   | ✓  |    |
| STI114  | Sistem Operasi                           |   |   |    | ✓  |
| STI115  | Basis Data                               |   | ✓ |    | ✓  |
| STI116  | Pemrograman Web                          |   |   |    | ✓  |
| STI117  | Jaringan Komputer                        |   |   |    | ✓  |
| STI118  | UX dan Gamifikasi                        |   |   | ✓  | ✓  |



|        |                                           |   |   |   |
|--------|-------------------------------------------|---|---|---|
| STI119 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | ✓ |   | ✓ |
| STI120 | Manajemen Proyek TI                       |   | ✓ | ✓ |
| STI121 | Keamanan Informasi                        | ✓ |   |   |
| STI122 | Technopreneurship                         |   | ✓ |   |
| STI123 | Digital Ethics and Law                    | ✓ |   |   |
| STI124 | Big Data dan Analitik                     | ✓ |   | ✓ |
| STI125 | Cloud Computing                           |   |   | ✓ |
| STI126 | Interoperabilitas Sistem                  |   |   | ✓ |
| STI127 | Pemrograman Mobile                        |   |   | ✓ |
| STI128 | Kuliah Pengabdian Masyarakat              |   | ✓ |   |
| STI129 | Artificial Intelligence Terapan           | ✓ |   | ✓ |
| STI130 | Machine Learning                          | ✓ |   | ✓ |
| STI131 | OCR dan NLP                               |   |   | ✓ |
| STI132 | Dasar Internet of Things (IoT)            |   |   | ✓ |
| STI133 | Sistem Sensor dan Komunikasi Data         |   |   | ✓ |
| STI134 | Ontologi dan Sistem Pengetahuan Semantik  |   |   | ✓ |
| STI135 | Manajemen Pengetahuan Digital             | ✓ |   |   |
| STI136 | Kerja Praktik                             |   | ✓ | ✓ |
| STI137 | Capstone Project                          |   | ✓ | ✓ |
| STI138 | Pra Skripsi                               |   | ✓ |   |
| STI139 | Skripsi                                   |   | ✓ | ✓ |

**Tabel 1.16. Jalur: Interaksi Pengguna dan Inovasi Digital**

| Kode MK | Nama Mata Kuliah                         | S | P | KU | KK |
|---------|------------------------------------------|---|---|----|----|
| STI101  | Pendidikan Agama 1                       | ✓ |   |    |    |
| STI102  | Pancasila                                | ✓ |   |    |    |
| STI103  | Bahasa Indonesia                         |   |   | ✓  |    |
| STI104  | Matematika Diskrit                       |   |   |    | ✓  |
| STI105  | Algoritma & Pemrograman                  |   | ✓ |    | ✓  |
| STI106  | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi |   | ✓ |    |    |
| STI107  | Pendidikan Agama 2                       | ✓ |   |    |    |
| STI108  | Kewarganegaraan                          | ✓ |   |    |    |
| STI109  | Bahasa Inggris                           |   |   | ✓  |    |
| STI110  | Logika Informatika                       |   |   |    | ✓  |
| STI111  | Struktur Data                            |   | ✓ |    | ✓  |
| STI112  | Statistika & Probabilitas                |   |   |    | ✓  |
| STI113  | Kewirausahaan I                          | ✓ |   | ✓  |    |
| STI114  | Sistem Operasi                           |   |   |    | ✓  |

|        |                                           |   |   |   |   |
|--------|-------------------------------------------|---|---|---|---|
| STI115 | Basis Data                                |   | ✓ |   | ✓ |
| STI116 | Pemrograman Web                           |   |   |   | ✓ |
| STI117 | Jaringan Komputer                         |   |   |   | ✓ |
| STI118 | UX dan Gamifikasi                         |   |   | ✓ | ✓ |
| STI119 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi |   | ✓ |   | ✓ |
| STI120 | Manajemen Proyek TI                       |   |   | ✓ | ✓ |
| STI121 | Keamanan Informasi                        |   | ✓ |   |   |
| STI122 | Technopreneurship                         |   |   | ✓ |   |
| STI123 | Digital Ethics and Law                    | ✓ |   |   |   |
| STI124 | Big Data dan Analitik                     |   | ✓ |   | ✓ |
| STI125 | Cloud Computing                           |   |   |   | ✓ |
| STI126 | Interoperabilitas Sistem                  |   |   |   | ✓ |
| STI127 | Pemrograman Mobile                        |   |   |   | ✓ |
| STI128 | Kuliah Pengabdian Masyarakat              |   |   | ✓ |   |
| STI129 | Desain UX dan Interaksi Manusia-Komputer  |   | ✓ |   | ✓ |
| STI130 | Gamifikasi dan Visualisasi Digital        |   | ✓ |   | ✓ |
| STI131 | Evaluasi Sistem dan Prototyping           |   |   |   | ✓ |
| STI132 | Inovasi Digital Berbasis Teknologi        |   |   |   | ✓ |
| STI133 | Technopreneurship Digital                 |   |   |   | ✓ |
| STI134 | Strategi Startup dan Validasi Produk      |   |   |   | ✓ |
| STI135 | Digital Marketing dan Ekosistem Bisnis TI |   | ✓ |   |   |
| STI136 | Kerja Praktik                             |   |   | ✓ | ✓ |
| STI137 | Capstone Project                          |   |   | ✓ | ✓ |
| STI138 | Pra Skripsi                               |   |   | ✓ |   |
| STI139 | Skripsi                                   |   |   | ✓ | ✓ |

### 1.7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Setiap mata kuliah pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama disusun dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), standar nasional pendidikan tinggi, serta kebutuhan kompetensi masa depan. Penyusunan RPS dilakukan secara sistematis untuk menjamin kejelasan tujuan, materi, metode, serta evaluasi pembelajaran di tiap semester.

Adapun mata kuliah yang menjadi penciri utama program studi dan menunjukkan kekhasan SISTEKIN UWG dalam mendukung transformasi digital, kecerdasan buatan terapan, dan inovasi multimedia antara lain:

1. UX dan Gamifikasi

2. Big Data dan Analitik
3. Cloud Computing
4. Interoperabilitas Sistem
5. Technopreneurship
6. Capstone Project
7. Desain UX dan Interaksi Manusia-Komputer (*untuk peminatan Interaksi Pengguna dan Inovasi Digital*)
8. Artificial Intelligence Terapan (*untuk peminatan Sistem Cerdas dan Integrasi Teknologi*)

RPS untuk mata kuliah-mata kuliah tersebut mencerminkan pendekatan yang berbasis problem-solving, project-based learning, serta integrasi riset dan kebutuhan industri. Dengan pendekatan ini, lulusan diharapkan mampu merancang dan menerapkan solusi digital adaptif berbasis sistem informasi dan teknologi mutakhir.

#### **1.8. Diferensiasi Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi UWG terhadap Program Studi Serumpun (Teknik Informatika dan Bisnis Digital)**

Program Studi **Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)** Universitas Widya Gama Malang dirancang untuk menjawab kebutuhan industri dan masyarakat yang semakin bergantung pada sistem informasi cerdas, terintegrasi, dan kontekstual. Dalam pengembangan kurikulum dan rumusan profil lulusan, Prodi SISTEKIN memiliki arah dan karakteristik keilmuan yang **berbeda secara substantif** dari program studi serumpun seperti **Teknik Informatika (TI)** dan **Bisnis Digital (BD)**.

##### **1. Perbedaan dengan Teknik Informatika (TI)**

Teknik Informatika menekankan pada pengembangan teknologi perangkat lunak (software engineering), ilmu komputer, dan kecerdasan buatan dari sisi **algoritmik, struktur data, dan optimalisasi teknis**. Sementara itu, SISTEKIN lebih menekankan pada **pengembangan dan integrasi sistem informasi cerdas berbasis kebutuhan organisasi, layanan masyarakat, dan interoperabilitas informasi lintas platform**.

Contoh diferensiasi:

- **AI-Driven System Developer** pada SISTEKIN diarahkan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis AI (bukan sekadar model AI-nya).

- **Semantic Knowledge System Engineer** mengembangkan sistem berbasis ontologi dan linked data untuk kebutuhan sektor pemerintahan, pendidikan, dan riset, yang tidak menjadi fokus TI.
- SISTEKIN mengintegrasikan **kebijakan informasi digital dan tata kelola sistem**, yang tidak dipelajari dalam lingkup Teknik Informatika.

## 2. Perbedaan dengan Bisnis Digital (BD)

Bisnis Digital berfokus pada **pengembangan bisnis, pemasaran digital, konten kreatif**, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong aktivitas ekonomi digital. Adapun SISTEKIN difokuskan pada **pengembangan solusi sistem dan infrastruktur digital yang mendukung layanan edukasi, publik, dan sosial berbasis data dan kecerdasan buatan**.

Contoh diferensiasi:

- **Human-Centered UX and Gamification Designer** pada SISTEKIN difokuskan pada peningkatan keterlibatan pengguna dalam konteks edukasi dan pelayanan publik, bukan dalam konteks kampanye pemasaran seperti pada BD.
- **Technopreneur in Smart Information Services** tidak diarahkan membangun e-commerce atau brand digital, tetapi lebih pada startup berbasis sistem informasi cerdas seperti platform literasi, aplikasi UMKM berbasis AI, dan sistem informasi pelayanan sosial.

## 3. Karakteristik Khas Prodi SISTEKIN

- Menekankan integrasi **sistem informasi, AI, IoT, multimedia, dan interoperabilitas data**.
- Memiliki orientasi **human-centered, berbasis kebutuhan sosial dan publik**, serta kebijakan digital.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi **perancang, integrator, dan analis sistem cerdas**, bukan hanya pengembang perangkat lunak atau pelaku bisnis digital.

## 4. Kesimpulan

Dengan cakupan keilmuan yang menyeberang antara sistem informasi, kebijakan digital, teknologi terintegrasi, dan pemanfaatan AI/IoT secara kontekstual, Program Studi SISTEKIN memberikan **kontribusi khas dan tidak tumpang tindih** dengan Prodi Teknik Informatika maupun Bisnis Digital. SISTEKIN hadir sebagai jawaban atas kebutuhan strategis bangsa dalam membangun ekosistem informasi yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

## 1.9. Rancangan Fasilitas Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Program Studi **Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)** Universitas Widya Gama Malang berkomitmen penuh dalam mendukung kebijakan **Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)** sesuai dengan amanat **Permendikbud No. 3 Tahun 2020** dan **Buku Panduan MBKM Ditjen Dikti 2020**. Rancangan implementasi MBKM ini dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa melalui pembelajaran yang **fleksibel, lintas disiplin, dan kontekstual dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat**.

### 1.9.1. Bentuk Fasilitas Pembelajaran MBKM

Mahasiswa Prodi SISTEKIN akan difasilitasi untuk menempuh **maksimal 3 semester (setara 60 SKS)** kegiatan pembelajaran **di luar program studi** dalam bentuk:

#### 1. Kegiatan di luar kampus (maks. 2 semester)

- o Magang di industri teknologi informasi, startup, atau instansi pemerintah
- o Proyek kemanusiaan berbasis digital (misal: sistem informasi tanggap bencana)
- o KKN tematik berbasis pengembangan sistem informasi desa cerdas
- o Pengabdian masyarakat berbasis teknologi tepat guna
- o Wirausaha digital (technopreneurship berbasis layanan informasi)

#### 2. Pembelajaran lintas prodi (maks. 1 semester)

- o Pengambilan mata kuliah di program studi lain seperti Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi Digital, Pendidikan, Hukum, atau Manajemen
- o Mata kuliah umum seperti literasi hukum digital, kebijakan publik, manajemen inovasi, komunikasi organisasi

#### 3. Program nasional & internasional

- o Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)
- o IISMA (Indonesian International Student Mobility Awards)
- o Program Joint Research atau Summer Course internasional berbasis sistem informasi cerdas

### 1.9.2. Strategi Implementasi dan Penjaminan Mutu MBKM

Untuk menjamin mutu dan ketercapaian CPL selama kegiatan MBKM, program studi akan menerapkan strategi berikut:

- **Rancangan Kurikulum Fleksibel:** Kurikulum disusun dengan skema *blok modular dan mata kuliah pengganti* agar kegiatan MBKM dapat diakui secara penuh (konversi nilai setara SKS).

- **Pendampingan Akademik:** Dosen pembimbing akademik akan mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan MBKM, termasuk penilaian berbasis portofolio, logbook, dan capaian kinerja.
- **Kemitraan Institusional:** Program Studi SISTEKIN akan menjalin kerja sama dengan mitra industri, pemerintah, dan komunitas sosial dalam dan luar negeri sebagai lokasi MBKM.
- **Sistem Informasi MBKM:** Prodi akan menyediakan sistem monitoring dan evaluasi berbasis sistem informasi akademik terintegrasi untuk pelaporan kegiatan MBKM secara real-time.

#### 1.9.3. Mata Kuliah Pendukung dan Pilihan MBKM

Program Studi SISTEKIN juga akan menyediakan **mata kuliah pilihan dan berbasis proyek** yang mendukung kesiapan mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM, seperti:

- Manajemen Proyek TI Berbasis Sosial
- Inovasi Digital untuk UMKM
- Literasi Hukum dan Kebijakan Digital
- Interaksi Sosial Digital dan Transformasi Masyarakat
- Proyek Interdisipliner Sistem Cerdas

#### 1.9.4. Penilaian dan Rekognisi SKS

Kegiatan MBKM akan dinilai berdasarkan:

- Kontribusi terhadap capaian CPL
- Output nyata: sistem, prototipe, laporan akhir, publikasi, atau produk digital
- Umpan balik mitra dan dokumentasi aktivitas
- Dinilai menggunakan rubrik asesmen berbasis kinerja dan refleksi pembelajaran

## KRITERIA 2. DOSEN

**Commented [8]:** Data dosen sudah dicantumkan, tetapi tidak lengkap untuk setiap elemen akreditasi.

Tidak semua dosen disertai dengan jabatan akademik, bidang keahlian, dan rekognisi.

### 2.1. Kriteria Dosen pada Program Studi

Program Studi Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang menetapkan kriteria dosen pengampu mata kuliah berdasarkan kombinasi antara latar belakang pendidikan, keahlian bidang ilmu, serta relevansi dengan mata kuliah yang ditawarkan pada kurikulum program studi. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.

Adapun kriteria umum dosen pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

- **Minimal berpendidikan S2** di bidang yang relevan dengan Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, Teknik Informatika, atau Teknik Elektro dengan kekhususan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi.
- **Memiliki pengalaman mengajar atau keahlian profesional** di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- **Menguasai perkembangan teknologi terkini** serta mampu mengintegrasikan pendekatan multidisiplin dalam pengajaran.
- **Khusus untuk mata kuliah berbasis teknologi terapan dan penelitian**, diutamakan dosen dengan latar belakang pendidikan doktoral (S3) dan/atau pengalaman riset yang relevan.

Dengan penerapan kriteria ini, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi menjamin bahwa pembelajaran akan berjalan sesuai standar akademik yang tinggi dan dapat mendorong pengembangan kompetensi mahasiswa dalam dua jalur peminatan utama, yaitu *Sistem Cerdas dan Integrasi Teknologi* serta *Interaksi Pengguna dan Inovasi Digital*.

### 2.2. Data Calon Dosen Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Tabel 2.1 berikut menyajikan daftar calon dosen tetap yang akan mengampu mata kuliah di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang. Penugasan mata kuliah telah disesuaikan dengan keahlian dan latar belakang pendidikan masing-masing dosen untuk memastikan kesesuaian substansi pengajaran.

**Tabel 2.1 Data Calon Dosen Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi**

| No. | Nama Dosen                         | Status | NIDN       | Latar Belakang Pendidikan                                                                                   | Mata Kuliah yang Diampu                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Diky Siswanto, S.T., M.T. Ph.D.    | Tetap  | 0708087104 | S1 & S2 Teknik Elektro – ITS (Telekomunikasi), S3 Teknik Elektro (Telekomunikasi) – The University of Leeds | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Komputer (STI117)</li> <li>Sistem Sensor dan Komunikasi Data (STI133)</li> <li>Dasar Internet of Things (STI132)</li> <li>Cloud Computing (STI125)</li> </ul>                                       |
| 2   | Dr. Istiadi, S.T., M.T.            | Tetap  | 0719097401 | S1 Teknik Elektro (Sistem Tenaga) UWG, S2 & S3 Teknik Elektro (Teknologi Informasi) UGM                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi (STI106)</li> <li>Keamanan Informasi (STI121)</li> <li>Manajemen Pengetahuan Digital (STI135)</li> <li>Ontologi dan Sistem Pengetahuan Semantik (STI134)</li> </ul> |
| 3   | Fitri Marisa, S.Kom., M.Pd., Ph.D. | Tetap  | 0712027801 | S1 Teknik Informatika – PPKIA, S2 Teknologi Pembelajaran – UM, S3 Information Technology – UTeM             | <ul style="list-style-type: none"> <li>UX dan Gamifikasi (STI118)</li> <li>Desain UX dan Interaksi Manusia-Komputer (STI129)</li> <li>Evaluasi Sistem dan Prototyping (STI131)</li> <li>Inovasi Digital Berbasis Teknologi (STI132)</li> </ul>      |
| 4   | Mamba'us Sa'adah, S.ST., M.T.      | Tetap  | -          | S1 Telekomunikasi – PENS, S2 Teknik Elektro (Jaringan Cerdas Multimedia) – ITS                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gamifikasi dan Visualisasi Digital (STI130)</li> </ul>                                                                                                                                                       |

**Commented [9]:** Tambahkan Kolom Bukti Rekognisi Nasional/Internasional Dosen (SINTA/Scopus.Hak Cipta/ Sertifikasi Profesional, DII)



|   |                                      |       |            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      |       |            |                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artificial Intelligence Terapan (STI129 – jalur 1)</li> <li>• Interoperabilitas Sistem (STI126)</li> <li>• Machine Learning (STI130 – jalur 1)</li> </ul>                                                            |
| 5 | Affi Nizar Suksmawati, S.Kom., M.Cs. | Tetap | 9907160799 | S1 Teknik Informatika UWG, S2 Ilmu komputer – UGM             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algoritma &amp; Pemrograman (STI105)</li> <li>• Struktur Data (STI111)</li> <li>• Basis Data (STI115)</li> <li>• Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (STI119)</li> </ul>                                       |
| 6 | Ismail Akbar, S.Kom., M.Kom.         | Tetap | -          | S1 Teknik Informatika UWG, S2 Informatika UIN Malang          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemrograman Web (STI116)</li> <li>• Pemrograman Mobile (STI127)</li> <li>• Logika Informatika (STI110)</li> <li>• OCR dan NLP (STI131)</li> </ul>                                                                    |
| 7 | Devi Septiani, S.Kom., M.Kom.        | Tetap | 0705099701 | S1 Sistem Informasi – UB, S2 Ilmu Komputer (Sistem Informasi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistika dan Probabilitas (STI112)</li> <li>• Digital Marketing dan Ekosistem Bisnis TI (STI135)</li> <li>• Technopreneurship Digital (STI133)</li> <li>• Strategi Startup dan Validasi Produk (STI134)</li> </ul> |

### 2.3. Analisis Pemetaan Dosen dan Kurikulum SISTEKIN UWG

Kurikulum Program Studi SISTEKIN UWG menekankan dua jalur utama: **Sistem Cerdas dan Integrasi Teknologi** (berbasis AI, IoT, multimedia, dsb.) serta **Interaksi Pengguna dan**

**Inovasi Digital** (berbasis UX, gamifikasi, kewirausahaan digital). Tabel berikut memetakan dosen tetap ke mata kuliah dan bidang keilmuan kurikulum tersebut. Setiap entri mencantumkan latar belakang pendidikan dan keahlian dosen, mata kuliah diampu, ranah keilmuan terkait, serta penilaian kesesuaian kompetensi (tinggi/sedang/rendah). Catatan menyoroti relevansi keahlian dosen terhadap dua bidang minat utama kurikulum.

Penilaian **Tinggi/Sedang/Rendah** didasarkan pada seberapa erat latar belakang dan mata kuliah yang diampu dosen sesuai dengan dua bidang minat utama kurikulum SISTEKIN UWG. Keunggulan kompetensi masing-masing dosen telah diidentifikasi dalam dokumen kurikulum sebagai penguat pilar pendidikan (misal, jaringan/IoT oleh Dr. Diky; ontologi oleh Dr. Istiadi; UX/gamifikasi oleh Dr. Fitri; multimedia/AI oleh M. Sa'adah; NLP oleh Ismail; fuzzy/logika oleh Affi; UX/fintech oleh Devi).

**Tabel 2.2 Pemetaan Dosen dan Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi**

| Nama Dosen                                   | Latar Belakang dan Keahlian                                                                                                                                          | Matakuliah yang diampu                                                                                                            | Ranah Keilmuan                                         | Kesesuaian | Keterangan                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diky Siswanto,</b><br>S.T., M.T.,<br>Ph.D | S1 & S2 Teknik Elektro (Telekomunikasi) – ITS; S3 Teknik Elektro (Telekomunikasi) – University of Leeds;<br><br><b>Keahlian:</b> jaringan komunikasi digital dan IoT | Jaringan Komputer (STI117); Sistem Sensor & Komunikasi Data (STI133); Dasar Internet of Things (STI132); Cloud Computing (STI125) | IoT dan Jaringan (Sistem Cerdas & Integrasi Teknologi) | Tinggi     | Fokus pada jaringan dan IoT, selaras dengan pilar teknologi cerdas kurikulum. Keahlian ini mendukung pengembangan sistem adaptif berbasis komunikasi cerdas. |
| <b>Dr. Istiadi,</b><br>S.T., M.T             | S1 Teknik Elektro (Sistem Tenaga) – UWG; S2 & S3 Teknik Elektro (Teknologi Informasi) – UGM;                                                                         | Pengantar Sistem & TI (STI106); Keamanan Informasi (STI121); Manajemen Pengetahuan Digital (STI135); Ontologi & Sistem            | Ontologi & Pengetahuan Semantik (Sistem Cerdas)        | Sedang     | Menguasai ontologi, interoperabilitas, dan keamanan informasi, mendukung ranah pengetahuan kurikulum. Fokusnya lebih ke                                      |

|                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                        |        |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <b>Keahlian:</b> sistem semantik dan manajemen pengetahuan                                                                                       | Pengetahuan Semantik (STI134)                                                                                                                                      |                                                        |        | sistem semantik (kategori AI/Sistem Cerdas) daripada inovasi pengguna.                                                                                             |
| <b>Fitri Marisa,</b><br>S.Kom.,<br>M.Pd., Ph.D | S1 Teknik Informatika – PPKIA;S2 Teknologi Pembelajaran – UM;S3 Information Technology – UTeM;<br><br><b>Keahlian:</b> e-learning dan gamifikasi | UX dan Gamifikasi (STI118); Desain UX dan Interaksi Manusia-Komputer (STI129); Evaluasi Sistem & Prototyping (STI131); Inovasi Digital Berbasis Teknologi (STI132) | UX/Gamifikasi & Inovasi Digital (Interaksi Pengguna)   | Tinggi | Spesialisasi di bidang UX dan gamifikasi, sangat sesuai dengan fokus Interaksi Pengguna dan inovasi kurikulum. Mendukung pembelajaran digital dan sistem edukatif. |
| <b>Mamba'us Sa'adah</b> (S.S T., M.T.)         | S1 Telekomunikasi – PENS;S2 Teknik Elektro (Jaringan Cerdas Multimedia) – ITS;<br><br><b>Keahlian:</b> multimedia dan AI sinyal                  | Artificial Intelligence Terapan (STI129 – jalur 1); Interoperabilitas Sistem (STI126); Machine Learning (STI130 – jalur 1)                                         | Multimedia Interaktif & AI (Ganda: Cerdas & Interaksi) | Tinggi | Menggabungkan keahlian multimedia dan AI, mendukung pilar teknologi interaktif serta sistem cerdas adaptif. Berperan ganda pada dua bidang minat utama.            |
| <b>Affi Nizar Suksmawati</b> , S.Kom., M.Cs.   | S1 Teknik Informatika – UWG;S2 Ilmu Komputer – UGM;<br><br><b>Keahlian:</b> fuzzy systems                                                        | Algoritma & Pemrograman (STI105); Struktur Data (STI111); Basis Data (STI115); Analisis &                                                                          | Sistem Informasi & Logika (Sistem Cerdas)              | Sedang | Keahlian pada logika fuzzy dan decision support, mendukung kompetensi teknis dasar.                                                                                |

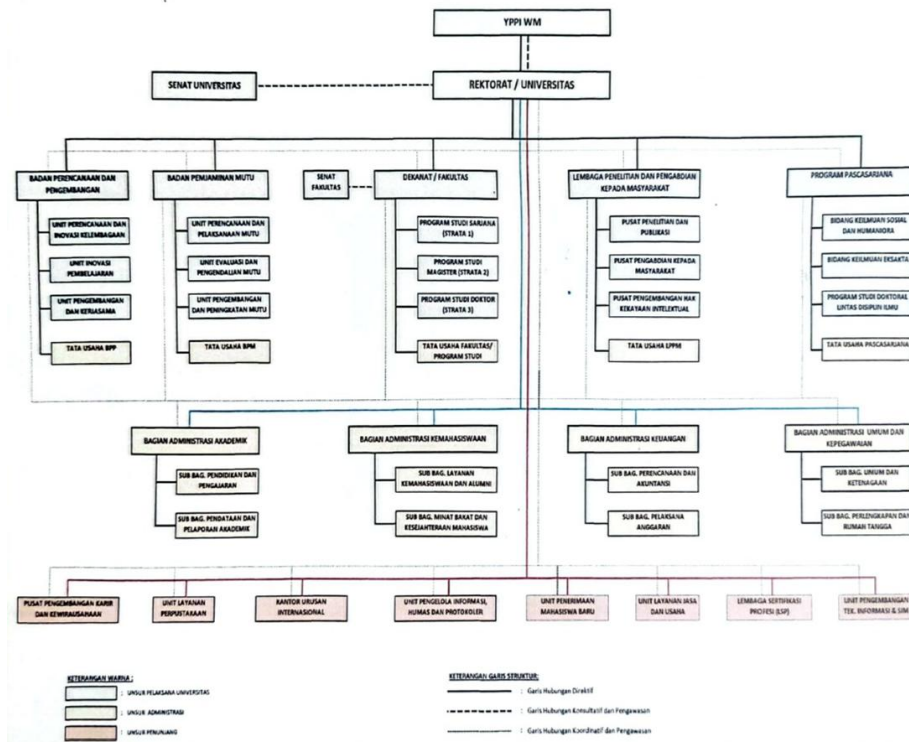
|                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                        |        |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | dan sistem pendukung keputusan                                                                                                   | Perancangan SI (STI119)                                                                                                                                               |                                                        |        | Lebih mendasar dan teoretis, kurang langsung pada teknologi adaptif cerdas.                                                                                                        |
| <b>Ismail Akbar,</b><br>S.Kom.,<br>M.Kom.  | S1 Teknik Informatika – UWG; S2 Informatika – UIN Malang;<br><br><b>Keahlian:</b> NLP dan algoritma evolusioner                  | Pemrograman Web (STI116); Pemrograman Mobile (STI127); Logika Informatika (STI110); OCR dan NLP (STI131)                                                              | Pemrosesan Bahasa & Mobile (Ganda: Cerdas & Interaksi) | Sedang | Fokus pada NLP dan aplikasi mobile, relevan untuk aspek AI dan interaksi pengguna. Beberapa mata kuliah bersifat fundamental (pemrograman). Membantu sistem adaptif berbasis teks. |
| <b>Devi Septiani,</b><br>S.Kom.,<br>M.Kom. | S1 Sistem Informasi – UB; S2 Ilmu Komputer (Sistem Informasi) – UGM;<br><br><b>Keahlian:</b> UX dan teknologi keuangan (fintech) | Statistika & Probabilitas (STI112); Digital Marketing & Ekosistem TI Bisnis (STI135); Technopreneurship Digital (STI133); Strategi Startup & Validasi Produk (STI134) | Technopreneurship & UX (Interaksi Pengguna)            | Tinggi | Keahlian UX, pemasaran digital, dan fintech sangat mendukung orientasi pengguna dan kewirausahaan pada kurikulum. Penting untuk inovasi layanan digital.                           |

### KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

#### 3.1. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola

##### 3.1.1. Organisasi Pengelola Tingkat Universitas

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS WIDYA GAMA



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Universitas Widya Gama Malang.

Pola Hubungan Antar Unsur Kelembagaan Universitas Widya Gama

| Unsur                           | Unit / Bagian / Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hubungan dengan Unsur Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unsur Penyusun Kebijakan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- YPPI WM (Yayasan)</li> <li>- Rektorat / Universitas</li> <li>- Senat Universitas</li> <li>- Senat Fakultas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Komando / Arah Kebijakan:</b><br/>→ Memberikan arahan, kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis kepada seluruh unsur.</p> <p><b>Koordinasi:</b><br/>→ Berkoordinasi erat dengan Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu dalam menetapkan kebijakan mutu.</p> <p><b>Konsultasi:</b><br/>← Menerima masukan dari Unsur Pelaksana Akademik dan Pengawas Mutu.</p>   |
| <b>Unsur Pelaksana Akademik</b> | <p><b>Dekanat / Fakultas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Studi S1, S2, S3</li> <li>● Tata Usaha Fakultas / Program Studi</li> </ul> <p><b>Program Pascasarjana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora</li> <li>● Bidang Ilmu Eksakta</li> <li>● Program Studi Doktorat Lintas Disiplin</li> <li>● Tata Usaha Pascasarjana</li> </ul> | <p><b>Komando:</b><br/>← Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Unsur Penyusun Kebijakan.</p> <p><b>Koordinasi:</b><br/>↔ Koordinasi intensif dengan Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu (BPM).<br/>↔ Koordinasi dengan Unsur Penunjang Akademik dalam penyelenggaraan Tri Dharma.</p> <p><b>Konsultasi:</b><br/>→ Memberi masukan ke Unsur Penyusun Kebijakan.</p> |

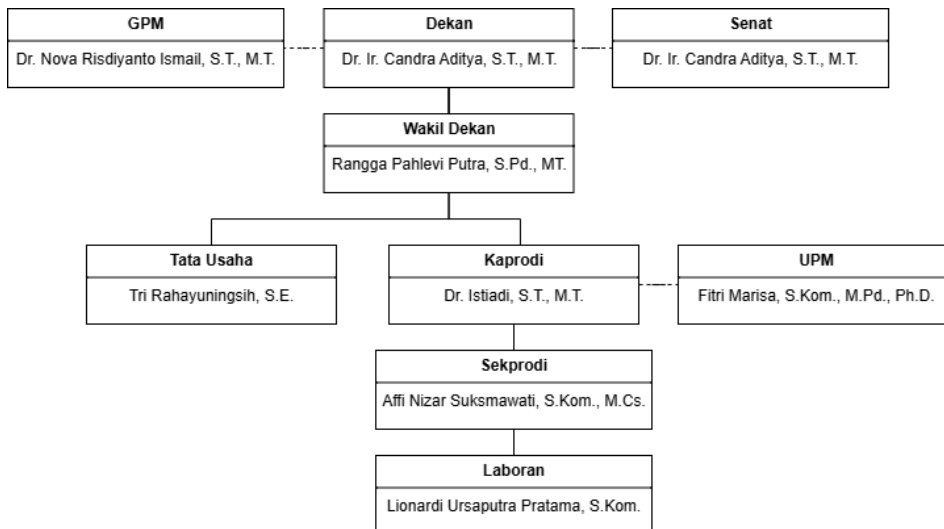
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu</b> | <b>Badan Penjaminan Mutu (BPM)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Unit Perencanaan dan Pelaksanaan Mutu</li> <li>● Unit Evaluasi dan Pengendalian Mutu</li> <li>● Unit Pengembangan dan Peningkatan Mutu</li> <li>● Tata Usaha BPM</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <b>Koordinasi dan Pengawasan:</b> <p>↔ Melakukan koordinasi erat dengan Unsur Pelaksana Akademik.<br/> → Memberikan rekomendasi kepada Unsur Penyusun Kebijakan.</p> <b>Konsultasi:</b> <p>↔ Bekerja sama dengan Unsur Penunjang Akademik untuk mendukung mutu Tri Dharma.</p> <b>Pengawasan:</b> <p>→ Melakukan audit dan evaluasi ke Unsur Pelaksana Akademik.</p> |
| <b>Unsur Penunjang Akademik</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● LPPM (dan unit di bawahnya)</li> <li>● Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</li> <li>● Unit Layanan Perpustakaan</li> <li>● Kantor Urusan Internasional</li> <li>● Unit Pengelola Informasi, Humas, dan Protokoler</li> <li>● Unit Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>● Unit Layanan Jasa dan Usaha</li> <li>● LSP</li> <li>● Unit Pengembangan Teknologi Informasi dan SIM</li> </ul> | <b>Koordinasi:</b> <p>↔ Mendukung pelaksanaan akademik di Unsur Pelaksana Akademik.<br/> ↔ Berkoordinasi dengan Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu terkait data, publikasi, layanan akademik, riset, dan inovasi.</p> <b>Komando:</b> <p>← Melaksanakan kebijakan dari Unsur Penyusun Kebijakan.</p>                                                                 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unsur Pelaksana Administrasi / Tata Usaha</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bagian Administrasi Akademik (beserta subbagian)</li> <li>● Bagian Administrasi Kemahasiswaan (beserta subbagian)</li> <li>● Bagian Administrasi Keuangan (beserta subbagian)</li> <li>● Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (beserta subbagian)</li> </ul> | <p><b>Koordinasi:</b><br/>↔ Memberikan layanan administratif kepada semua unsur (Penyusun Kebijakan, Pelaksana Akademik, Pengawas Mutu, dan Penunjang Akademik).</p> <p><b>Komando:</b><br/>← Melaksanakan kebijakan dari Unsur Penyusun Kebijakan.</p> <p><b>Pengawasan:</b><br/>→ Terkendali melalui audit internal yang dilakukan Unsur Pengawas Mutu (BPM).</p> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.1.2. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur yang terkait dengan penyelenggaraan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) di lingkungan Universitas Widya Gama Malang mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Widya Gama Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Keputusan Dekan **Fakultas Teknik** Nomor 047/PTS.030.H7/Kep./IV/2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:





**Gambar 3.2.** Struktur Organisasi Unit Pengelola Program Studi.

Tabel Hubungan Tata Kelola Antar Unsur

| No  | Nama Unsur         | Nama Unit di Perguruan Tinggi | Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | Penyusun Kebijakan | Senat Fakultas                | 1. Membantu fakultas dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan aspek strategi pengelolaan pendidikan serta merumuskan peraturan-peraturannya. Senat fakultas juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan meminta pertanggung jawaban Dekanat. |
| 2   | Pelaksana Akademik | Dekan Fakultas                | 1. Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, serta menyusun perencanaan dan pengembangan fakultas;                   |

|   |  |             |                                                                                                                                        |
|---|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |             | 2. Dekan menyusun Rencana Anggaran Belanja Fakultas (RABF) dengan memperhatikan usulan jurusan/bagian/program studi dan laboratorium.  |
|   |  |             | 3. Mengelola kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik;                                                                              |
|   |  |             | 4. Merencanakan dan mengendalikan standar mutu dan kegiatan-kegiatan fakultas lainnya, baik bidang akademik maupun non-akademik;       |
|   |  |             | 5. Mengkoordinasikan pengamalan nilai-nilai akidah, syariat, dan akhlakul karimah;                                                     |
|   |  |             | 6. Menerapkan sistem pengendalian internal (SPI) dan akuntabilitas kinerja fakultas;                                                   |
|   |  |             | 7. Merencanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan dan anggaran tahunan dibidang akademik dan non-akademik Fakultas kepada Rektor; |
|   |  |             | 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Rektor.                                                                        |
| 3 |  | Wakil Dekan | 1. Penetapan kebijakan operasional di bidang akademik dan penjaminan mutu;                                                             |
|   |  |             | 2. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan program, kegiatan, dan anggaran fakultas bidang akademik dan penjaminan mutu;           |
|   |  |             | 3. Pengelolaan kegiatan-kegiatan akademik dan penjaminan mutu;                                                                         |
|   |  |             | 4. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap standar mutu dan kegiatan-kegiatan fakultas, baik bidang akademik maupun penjaminan mutu;     |
|   |  |             | 5. Penerapan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja;                                                                   |
|   |  |             | 6. Penyusunan laporan tahunan bidang akademik dan penjaminan mutu fakultas kepada Dekan;                                               |

|   |  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |                          | 7. Merumuskan kebijakan akademik fakultas, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen, dan norma serta tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 |  | Senat Fakultas           | 1. Memberi masukan terhadap usulan RABF dekan;<br>2. Memberikan masukan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan / Bagian, Pimpinan Program Studi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 |  | Ketua Program Studi      | 1. Ketua Jurusan/Bagian menyusun Rencana Anggaran Belanja Jurusan (RABJ) yang mengakomodasi usulan program studi dan laboratorium.<br>2. Ketua Jurusan/Bagian mengkoordinasikan semua program studi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan.<br>3. Pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran sesuai kurikulum program studi;<br>4. Pelaporan pengelolaan pendidikan dan pembelajaran kepada Dekan melalui Wakil Dekan;<br>5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Dekan dan Wakil Dekan                                                           |
| 6 |  | Sekretaris Program Studi | 1. Membantu Ketua Program Studi dalam penyusunan dokumen akademik dan administrasi.<br>2. Menyiapkan dan mendistribusikan agenda rapat program studi serta mencatat hasil rapat dan tindak lanjutnya.<br>3. Mendukung pelaksanaan proses administrasi akademik.<br>4. Melakukan koordinasi administratif dengan fakultas dan unit terkait untuk kelancaran kegiatan akademik.<br>5. Memantau pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan Fakultas.<br>6. Mengelola arsip dan dokumentasi penting Program Studi secara teratur dan sistematis. |
| 7 |  |                          | 1. Membantu Dekan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan non-akademik internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                              |                             |                                                                                                                             |
|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Pengawas dan Penjaminan Mutu | Gugus Penjaminan Mutu (GPM) | 2. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran                                                                  |
|   |                              |                             | 3. Menangani persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat merugikan fakultas                                          |
|   |                              |                             | 4. Membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif                                                           |
|   |                              |                             | 5. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku                                                   |
|   |                              |                             | 6. Menyusun dan melaksanakan program award dan reward                                                                       |
|   |                              |                             | 7. Membentuk dan memperbaharui tim penilai;                                                                                 |
|   |                              |                             | 8. Menetapkan kriteria penilaian aplikasi;                                                                                  |
|   |                              |                             | 9. Mempublikasikan dan melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika;                                                      |
|   |                              |                             | 10. Menyusun dan melaksanakan program penjaminan mutu di fakultas                                                           |
|   |                              |                             | 11. Menyusun dan memperbaharui dokumen manual mutu, manual prosedur di fakultas                                             |
|   |                              |                             | 12. Menyusun sistem audit mutu berkelanjutan di fakultas                                                                    |
|   |                              |                             | 13. Menyampaikan laporan tahunan kepada BPMI dan Dekan                                                                      |
| 8 |                              | Unit Penjaminan Mutu (UPM)  | 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi.                                            |
|   |                              |                             | 2. Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku di Program Studi. |
|   |                              |                             | 3. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Program Studi.                                        |
|   |                              |                             | 4. Mengawasi implementasi sistem penjaminan mutu di setiap Program Studi.                                                   |
|   |                              |                             | 5. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di Program Studi.                                 |

|    |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |         | 6. Menjamin bahwa pendidikan di Program Studi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.                                                                                                                                                         |
|    |                    |         | 7. Melakukan koordinasi antara Program Studi untuk memastikan mutu pendidikan yang konsisten di seluruh program studi di fakultas.                                                                                                                               |
|    |                    |         | 8. Memberikan laporan tentang hasil evaluasi mutu kepada Dekan dan Senat Fakultas.                                                                                                                                                                               |
|    |                    |         | 9. Menyusun laporan tahunan terkait pelaksanaan dan hasil evaluasi penjaminan mutu di Program Studi.                                                                                                                                                             |
|    |                    |         | 10. Menetapkan standar mutu yang diperlukan untuk semua kegiatan akademik di Program Studi.                                                                                                                                                                      |
|    |                    |         | 11. Memberikan arahan terkait prosedur penjaminan mutu kepada semua unit di Program Studi.                                                                                                                                                                       |
|    |                    |         | 12. Mengambil tindakan perbaikan terkait masalah mutu yang ditemukan dalam evaluasi di Program Studi.                                                                                                                                                            |
|    |                    |         | 13. Memastikan bahwa semua kegiatan akademik di Program Studi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.                                                                                                                                         |
|    |                    |         | 14. Menyusun dan memperbaharui dokumen manual mutu dan prosedur penjaminan mutu di Program Studi.                                                                                                                                                                |
|    |                    |         | 15. Menyusun dan melaksanakan program evaluasi mutu yang berkala di Program Studi.                                                                                                                                                                               |
|    |                    |         | 16. Menyampaikan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi penjaminan mutu kepada Dekan dan pihak terkait lainnya di tingkat Fakultas.                                                                                                                              |
| 9  | Penunjang Akademik | TU      | 1. Bagian tata usaha Fakultas merupakan unsur pelaksana administrasi di Fakultas yang dapat terdiri dari beberapa sub bagian menurut kebutuhan                                                                                                                   |
| 10 |                    | Laboran | 1. Menyiapkan dan merawat peralatan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum. Mendukung pelaksanaan praktikum dengan memberikan bimbingan teknis kepada mahasiswa. Mengawasi keamanan dan ketertiban selama kegiatan praktikum. Membantu dalam |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | penilaian dan evaluasi hasil praktikum mahasiswa. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium sesuai arahan Koordinator Laboratorium.                                                                                                                    |
|  |  |  | 2. Mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan praktikum dengan profesionalisme. Menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar di laboratorium. Berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas mutu praktik akademik.                   |
|  |  |  | 3. Memberikan arahan teknis kepada mahasiswa dalam penggunaan peralatan laboratorium. Mengambil tindakan preventif dan korektif terhadap masalah keselamatan selama praktikum. Berpartisipasi dalam rapat koordinasi internal laboratorium untuk evaluasi pelaksanaan praktikum. |
|  |  |  | 4. Memastikan peralatan dan bahan praktikum siap pakai dan terawat dengan baik. Memastikan bahwa setiap kegiatan praktikum berjalan dengan aman dan sesuai standar. Melaporkan hasil pelaksanaan praktikum kepada Koordinator Laboratorium                                       |

### 3.1.3. Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi di Universitas Widya Gama Malang menjalankan sistem tata pamong yang mengacu pada [Statuta Universitas Widya Gama Malang Tahun 2019 Bagian 7 Pasal 45](#), Peraturan Rektor Universitas Widya Gama No 1 Tahun 2025 Bagian 6 Pasal 13, Pasal 14 dan dijabarkan dalam [Mekanisme Kerja Fakultas](#) yang disahkan berdasarkan SK Dekan No: 047/PTS.030.H7/Kep./IV/2020. Sistem tata pamong ini dirancang untuk memastikan penyelenggaraan akademik yang mendukung tercapainya visi, terlaksananya misi, serta pencapaian tujuan Program Studi secara optimal. Tata pamong tersebut mengedepankan lima aspek utama yang menjadi karakteristik pelaksanaan tata pamong di lingkungan Program Studi, yaitu (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab dan (5) adil.

#### **A. Tata Pamong yang Kredibel Tercermin pada :**

Pengangkatan Ketua Program Studi (Kaprod) dan Sekretaris Program Studi (Sekprod) sebagai penanggung jawab tata pamong di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme yang demokratis. Prosedur pengangkatan ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Statuta Universitas Widya Gama Malang Tahun 2019, Mekanisme Kerja Fakultas Teknik dan Struktur Organisasi, serta Peraturan Rektor UWG Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas. Tahapan pengangkatan Kaprod dan Sekprod meliputi:

1. Sosialisasi dan Pengumuman  
Dekan Fakultas Teknik menyampaikan sosialisasi terkait persyaratan, kualifikasi, dan mekanisme pengangkatan Kaprod dan Sekprod kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas.
2. Penjaringan Calon  
Calon Kaprod dan Sekprod harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
  - I. Pendidikan minimal Magister (S2) yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.
  - II. Jabatan akademik minimal Lektor untuk Kaprod dan Asisten Ahli untuk Sekprod.
  - III. Tidak sedang menjabat sebagai Kaprod selama dua periode berturut-turut sesuai pembatasan jabatan.
  - IV. Memiliki masa kerja minimal empat tahun di lingkungan universitas.
3. Pendaftaran dan Verifikasi  
Calon mengisi surat pernyataan kesediaan dicalonkan dan menyerahkan seluruh dokumen administrasi pendukung yang diperlukan untuk verifikasi kelayakan.
4. Pemilihan dan Usulan  
Rapat pleno Program Studi dihadiri seluruh dosen melaksanakan pemilihan calon Kaprod dan Sekprod secara demokratis. Hasil pemilihan kemudian diusulkan kepada Dekan Fakultas Teknik untuk diteruskan ke Rektor.
5. Penetapan Resmi

Rektor Universitas Widya Gama Malang menetapkan Kaprodi dan Sekprodi terpilih secara definitif berdasarkan rekomendasi Dekan dan mekanisme yang berlaku.

**B. Tata Pamong yang Transparan Tercermin pada :**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang menerapkan sistem tata pamong yang terbuka dan transparan dalam pengelolaan dokumen akademik serta administrasi yang berkaitan dengan civitas akademika dan pihak eksternal yang berhak mengakses. Dokumen penting seperti kurikulum, buku ajar, pedoman akademik, serta hasil penilaian UTS dan UAS dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, dan alumni sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di universitas.

Selain itu, akses terhadap Sistem Informasi Akademik (SIKad), data Kerja Praktek (KP), dan Tugas Akhir disediakan secara online melalui portal resmi universitas (<https://siakad.widyagama.ac.id/>), sehingga mahasiswa dapat memperoleh informasi dengan mudah dan transparan.

Dalam pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan kegiatan praktikum, kerja praktek, dan tugas akhir, Kaprodi bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Dekan Fakultas Teknik. Laporan ini memuat rincian penggunaan anggaran yang transparan dan dapat diaudit guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan program studi.

Melalui penerapan sistem tata pamong yang transparan ini, Program Studi berkomitmen menjaga keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam seluruh aspek penyelenggaraan akademik dan administrasi demi mendukung kepercayaan dan kualitas pelayanan kepada sivitas akademika dan stakeholder terkait.

**C. Tata Pamong yang Akuntabel Tercermin pada :**

Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta peraturan Rektor yang mengatur uraian tugas dan jabatan. Pelaksanaan tata pamong yang akuntabel tercermin dalam penyelenggaraan rapat rutin, antara lain rapat awal semester, rapat pra-Ujian Akhir Semester (UAS), dan rapat kerja tahunan Program Studi yang bertujuan untuk



merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan akademik serta pencapaian target indikator kinerja.

Semua kegiatan dan kebijakan Program Studi mengacu pada pedoman formal yang berlaku, seperti Statuta Universitas Widya Gama Malang, Rencana Strategis (Renstra) Fakultas dan Universitas, Pedoman Akademik Universitas, serta Kode Etik Sivitas Akademika. Selain itu, pedoman pelaksanaan kegiatan akademik Program Studi disusun secara sistematis berdasarkan pedoman akademik fakultas dan universitas serta peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas ini, Program Studi memastikan seluruh proses akademik dan administrasi berjalan transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada sivitas akademika serta pemangku kepentingan.

**D. Tata Pamong yang Bertanggung Jawab Tercermin pada :**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Widya Gama Malang. Program Studi berkomitmen menyelesaikan seluruh tupoksi (tugas pokok dan fungsi) secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan kualitas yang berlaku.

Apabila terjadi kendala atau permasalahan yang menghambat penyelesaian tugas, Program Studi segera melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Fakultas Teknik maupun Universitas, termasuk berkomunikasi dengan Dekan sebagai atasan langsung untuk mencari solusi bersama.

Setiap keputusan yang diambil di tingkat Program Studi maupun Fakultas dijalankan secara konsisten dengan disertai kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut kemudian disusun dalam laporan yang disampaikan kepada pimpinan atau atasan langsung sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya perbaikan berkelanjutan.

Melalui mekanisme ini, Program Studi menjaga tanggung jawab akademik dan manajerial yang tinggi demi tercapainya kualitas pendidikan dan pelayanan yang prima di lingkungan Universitas Widya Gama Malang.

**E. Tata Pamong yang Adil Tercermin pada :**

Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi untuk mengembangkan kualitas pribadi dan profesional mereka. Kesempatan ini meliputi partisipasi dalam workshop, seminar, pelatihan, serta program studi lanjut. Selain itu, peningkatan jenjang kepangkatan juga diberikan secara proporsional berdasarkan prestasi dan kinerja masing-masing individu.

Dalam hal pelayanan kepada mahasiswa, Kaprodi menerapkan prinsip keadilan yang diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. Penentuan nilai mata kuliah berdasarkan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas Teknik.
2. Pengajuan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang didasarkan pada prestasi akademik dan non-akademik, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta keaktifan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan lainnya.

Selain itu, Kaprodi juga menjamin kebebasan sivitas akademika dalam mengekspresikan kebebasan akademik dan menjalankan mimbar akademik, dengan tetap mengacu pada kode etik dosen dan kode etik mahasiswa yang berlaku di Universitas Widya Gama Malang.

Melalui penerapan prinsip keadilan ini, Program Studi berkomitmen menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, adil, dan mendukung pengembangan seluruh sivitas akademika secara berimbang.

Untuk memastikan sistem tata pamong di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi berjalan dengan memenuhi kelima karakter utama kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil di Universitas Widya Gama Malang telah menetapkan dan mengimplementasikan tiga kode etik sebagai pedoman utama. Ketiga kode etik tersebut adalah:

**STATUTA/ RENSTRA**

Kode Etik Dosen, diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2025;

Kode Etik Tenaga Kependidikan, diatur dalam SK Rektor Nomor 121/SK/R/V/2013;

Kode Etik Mahasiswa, diatur dalam SK Rektor Nomor 236/SK/R/X/2013.

Sebagai bagian dari upaya keberlanjutan tata pamong yang berkualitas, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi mengadopsi pola budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Universitas Widya Gama Malang Tahun 2019–2023. Pola budaya ini menekankan pentingnya pembangunan karakter dan kompetensi sivitas akademika untuk mendukung visi dan misi universitas, yang mencakup tiga dimensi nilai utama sebagai berikut:

1. Nilai Akademik
  - a) Kejujuran sebagai fondasi integritas akademik.
  - b) Rasa ingin tahu yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.
  - c) Kreativitas dan inovasi untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dan sosial.
  - d) Demokrasi sebagai prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam proses akademik.
  - e) Kerjasama dalam berbagai aspek akademik dan kemahasiswaan.
  - f) Kepedulian terhadap lingkungan, sosial, dan budaya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial universitas.
2. Nilai Moral dan Budaya
  - a) Religiusitas dan toleransi yang membentuk sikap inklusif dan menghargai keberagaman.
  - b) Kejujuran sebagai nilai moral yang menjadi dasar interaksi sivitas akademika.
  - c) Disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi akademik.
  - d) Kepedulian terhadap lingkungan, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.
3. Nilai Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan
  - a) Kemandirian sebagai sikap mandiri dalam berpikir dan bertindak.
  - b) Demokrasi sebagai landasan pengambilan keputusan yang adil dan partisipatif.
  - c) Semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang memupuk rasa bangga dan kontribusi pada bangsa.
  - d) Kerjasama yang memperkuat sinergi antar civitas akademika dan dengan masyarakat luas.

Dengan penerapan nilai-nilai tersebut secara konsisten dan terpadu dalam tata pamong, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang berkomitmen membangun lingkungan akademik yang berintegritas, profesional, dan harmonis. Hal ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi universitas secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia unggul.

### 3.2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Kebijakan penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Widya Gama Malang diatur secara formal dalam peraturan dan pedoman yang berlaku di universitas (**Peraturan Rektor No 1 Tahun 2025 Pasal 31**). Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, universitas melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan yang berfungsi untuk memastikan kualitas pendidikan sesuai dengan atau melebihi Standar Nasional Pendidikan.

Untuk mengawal pelaksanaan penjaminan mutu tersebut, di tingkat universitas dibentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM), sedangkan di tingkat fakultas dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) (**Peraturan Rektor No 1 Tahun 2025 Pasal 33**) yang bertugas mengawasi dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan di Universitas Widya Gama Malang dirancang untuk terus mengembangkan dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi demi kepuasan seluruh pemangku kepentingan.

#### 3.2.1. **Badan Penjaminan Mutu**

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat universitas, pengawasan mutu dilakukan oleh suatu unit yang disebut Badan Penjaminan Mutu (BPM). Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2025, BPM dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Struktur BPM terdiri dari Ketua BPM, Sekretaris BPM, Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal, serta Kepala Unit Penjaminan Mutu Eksternal. Tugas dan fungsi BPM diatur secara rinci dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, yang meliputi :

1. Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di Universitas;
2. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu;
3. Mengawal pelaksanaan SPMI pada setiap bagian dalam lingkungan Universitas;

4. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu (IKU/IKT) serta evaluasi diri tiap unit;
5. Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders;
6. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit;
7. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
8. Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu;
9. Mendampingi sistem penjaminan mutu eksternal (akreditasi) tingkat Universitas, Fakultas, Prodi, dan Unit terkait.
10. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu;
11. Melaporkan secara periodik tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Universitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2.2. Gugus Penjaminan Mutu**

Dalam rangka mendukung penjaminan mutu pada tingkat fakultas, Universitas Widya Gama Malang membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2025, GPM dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan, dan ketua tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2025 mengatur bahwa GPM memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya peningkatan mutu akademik di lingkungan fakultas, sebagai berikut :

1. Menjabarkan Standar Mutu UWG ke dalam Standar Mutu Fakultas dan Program Studi;
2. Menjabarkan Manual Mutu Universitas kedalam Manual Mutu Fakultas dan Program Studi;
3. Mengoordinasikan sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika di fakultas;
4. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari UPM Program Studi;
5. Menyusun borang dan dokumen standar pengelola program studi;
6. Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi;
7. Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar;
8. Mengkoordinasikan hasil evaluasi diri program studi kepada BPM;

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Universitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Dalam melaksanakan tugasnya GPM Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPM Universitas.

### **3.2.3. Kebijakan dan Sistem Penjaminan Mutu**

Ketentuan mengenai kebijakan dan sistem penjaminan mutu lebih lanjut dalam Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Widya Gama Malang yang telah ditetapkan pada Keputusan Rektor Universitas Widya Gama Malang Nomor: 042/PTS.030.H1/Kep/VIII/2020 (**SPMI**). Dalam Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Widya Gama Malang tersebut ditentukan kebijakan mutu akademik yang terdiri atas:

#### **A. Kebijakan Umum**

1. Program bidang akademik Universitas Widya Gama Malang diarahkan:
  - a) Pengembangan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b) Komitmen terhadap peningkatan mutu berkelanjutan (continuous improvement).
  - c) Penetapan nilai-nilai organisasi dan budaya mutu.
  - d) Keterlibatan dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
2. Universitas Widya Gama Malang menetapkan bahwa pengelolaan bidang akademik harus terus menerus meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu tersebut dilakukan dengan menjaga kesinambungan dan kelengkapan siklus pengelolaan pendidikan agar sesuai dengan harapan para pengguna layanan pendidikan.
3. Pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan merujuk pada Rencana Strategis Universitas Widya Gama Malang 2024–2028, disertai dengan inovasi-inovasi pendidikan yang didukung oleh peningkatan fasilitas infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang relevan. Pengembangan jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadikan Universitas Widya Gama Malang sebagai institusi yang sehat dan

berdaya saing di tingkat nasional, serta mampu memberikan kontribusi sesuai dengan standar pendidikan nasional maupun internasional.

4. Pelaksanaan pendidikan di Universitas Widya Gama Malang dirancang dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting berikut:

- a. **Perubahan Paradigma Pembelajaran**

Dari pembelajaran yang berpusat pada dosen (*teacher-centered learning*) menuju pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) untuk meningkatkan keterlibatan dan kemandirian belajar mahasiswa.

- b. **Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning)**

Penggunaan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah nyata di lapangan untuk mengembangkan kemampuan analisis, kritis, dan aplikatif mahasiswa.

- c. **Pengembangan Universitas Berbasis Riset (*Research University*)**

Mendorong kegiatan penelitian yang mendalam sebagai bagian integral dari pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

- d. **Evaluasi Program Akademik yang Sistematis**

Pelaksanaan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, guna meningkatkan kualitas pendidikan.

- e. **Pengembangan Kompetensi SDM Akademik**

Menyiapkan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, profesional, dan terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi, dan studi lanjut.

- f. **Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

- g. **Keterlibatan Stakeholder dan Keterbukaan Informasi**

Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum dan proses pendidikan, serta menyediakan akses informasi secara transparan.

5. Pelaksanaan evaluasi program akademik di Universitas Widya Gama Malang dilakukan secara terstruktur, rutin, dan berkesinambungan. Proses evaluasi memakai metode serta alat ukur yang diakui secara luas dan dapat diterima oleh publik. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai landasan untuk mempercepat peningkatan kompetitif universitas serta menjamin kemampuan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, demi mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan kompetitif.
6. Peningkatan mutu akademik di Universitas Widya Gama Malang didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:
  - a. Materi pembelajaran yang berorientasi pada permasalahan nyata di masyarakat, sekaligus mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis dan merancang solusi.
  - b. Pengembangan metode pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab, profesionalisme, kemandirian, kreativitas, kemampuan komunikasi global, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
  - c. Pendekatan multidisiplin yang mendukung penyelesaian masalah nyata secara komprehensif dan efektif.
  - d. Pengembangan ilmu pengetahuan yang menghargai keberagaman budaya, keunikan lokal, dan kearifan tradisional.
  - e. Penerapan perspektif global untuk meningkatkan daya saing serta keunggulan nasional universitas.
  - f. Pemanfaatan sumber daya secara efisien, produktif, transparan, dan bertanggung jawab.
  - g. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses akademik.



- h. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengembangan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan umat manusia secara luas.
  - i. Peningkatan integritas akademik dengan membangun keterkaitan yang erat antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing perguruan tinggi, jurusan serta program studi di Universitas Widya Gama Malang diharapkan dapat berkembang menjadi pusat unggulan universitas. Sejalan dengan itu, ke depannya, jurusan dan program studi perlu diberikan kewenangan lebih dalam mengelola anggaran, agar mampu merencanakan dan melaksanakan program akademik serta pengembangan secara berkelanjutan, profesional, dan bertanggung jawab.
  - 8. Jurusan atau program studi yang memiliki potensi akan dikembangkan menuju pencapaian standar mutu SN-DIKTI agar ke depan mampu meningkatkan daya saing yang kuat dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional (IABEE).

#### **B. Sistem Kebijakan Mutu Internal**

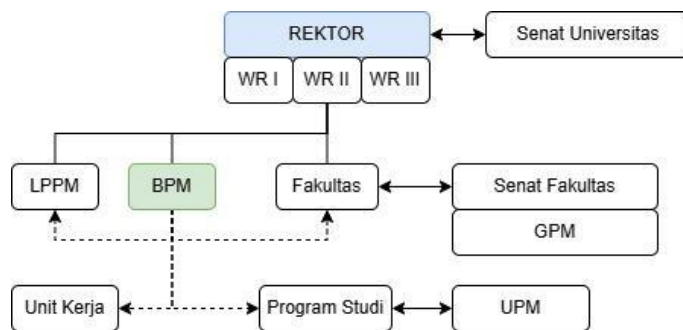
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Widya Gama Malang (UWG) pada tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, dan unit-unit pelaksana lainnya dirancang untuk menjamin:

- 1. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, serta pedoman mutu akademik yang berlaku di UWG.
- 2. Kepastian pengalaman belajar bahwa setiap mahasiswa memperoleh proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi dan standar program studi yang diikuti.
- 3. Kepastian kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh setiap jurusan atau program studi.
- 4. Fleksibilitas kurikulum, yang memungkinkan mahasiswa mengakses mata kuliah pilihan lintas jurusan, program studi, fakultas, maupun program pascasarjana untuk mendukung minat dan kebutuhan akademiknya.
- 5. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta standar profesional yang berlaku.

6. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak hanya memenuhi tetapi berupaya melampaui Standar Nasional Pendidikan dan/atau standar pendidikan berskala internasional.

SPMI merupakan tanggung jawab bersama pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, ketua program studi, dan seluruh dosen. Sasaran penerapan SPMI harus terintegrasi dalam Rencana Strategis, program kerja, serta rencana kegiatan dan anggaran tahunan di setiap unit kerja di lingkungan Universitas Widya Gama Malang.

#### 3.2.4. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu



**Gambar 3.3.** Hubungan Kelembagaan Bidang Penjaminan Mutu UWG.

Gambar 3 menjelaskan hubungan kelembagaan penjaminan mutu di Universitas Widya Gama Malang, sebagai berikut :

1. **Rektor**

Rektor sebagai pimpinan tertinggi universitas memegang peran utama dalam pengambilan keputusan strategis terkait penjaminan mutu dan bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan akademik dan administratif universitas.

2. **Wakil Rektor (WR I, WR II, WR III)**

Wakil Rektor mendukung tugas rektor dalam bidang-bidang tertentu, seperti akademik, sumber daya, dan kemahasiswaan. Mereka berkoordinasi dengan unit penjaminan mutu untuk pelaksanaan kebijakan mutu di tingkat universitas.

3. **Senat Universitas**

Senat Universitas berperan sebagai badan legislatif universitas yang memberikan arahan dan pengawasan terhadap kebijakan mutu serta aspek akademik universitas secara keseluruhan.

4. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**

BPM merupakan unit khusus yang bertugas merancang, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di tingkat universitas. BPM berada langsung di bawah Rektor dan berkoordinasi dengan semua unit terkait untuk memastikan penerapan standar mutu.

5. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

LPPM bertugas mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan salah satu pilar tri dharma perguruan tinggi dan bagian penting dari penjaminan mutu akademik.

6. **Fakultas**

Fakultas adalah unit pelaksana di tingkat bawah yang mengelola penyelenggaraan pendidikan akademik dan vokasi di bidang ilmu tertentu. Fakultas berkoordinasi erat dengan BPM dan Gugus Penjaminan Mutu untuk menjalankan kebijakan mutu di tingkat fakultas.

7. **Senat Fakultas**

Senat Fakultas adalah badan legislatif di tingkat fakultas yang memberikan masukan, pengawasan, dan persetujuan terhadap kebijakan mutu dan akademik di fakultas.

8. **Gugus Penjaminan Mutu (GPM)**

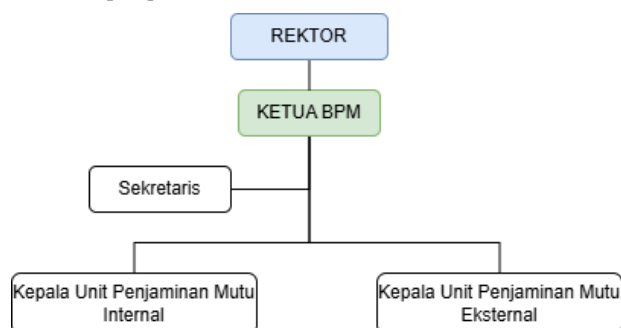
GPM merupakan unit penjaminan mutu di tingkat fakultas yang berfungsi melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di fakultas dan program studi. GPM bertanggung jawab kepada Dekan fakultas dan berkoordinasi dengan BPM.

9. **Unit Pengelola Program Studi**

Unit ini bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan standar mutu di program studi masing-masing. Program studi mengimplementasikan kebijakan mutu yang dirancang oleh BPM dan GPM sesuai dengan karakteristik bidang ilmunya.

10. **Unit Penjaminan Mutu (UPM)**

UPM adalah unit di tingkat fakultas atau universitas yang fokus pada pelaksanaan dan monitoring sistem penjaminan mutu, bekerja sama dengan BPM dan GPM dalam proses evaluasi, audit mutu, dan pelaporan.



**Gambar 3.4.** Struktur Organisasi BPM Universitas Widya Gama Malang.

Dokumen-dokumen mutu yang telah disusun dan diterapkan di lingkungan Program Studi, Fakultas, dan Universitas Widya Gama Malang meliputi:

- A. Pedoman Akademik Universitas, yang memuat ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Widya Gama Malang. Ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Akademik Universitas ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini bersifat mengikat dan menjadi dasar rujukan bagi seluruh fakultas dalam mengelola kegiatan Tri Dharma sesuai standar mutu yang berlaku.
- B. Standar Penjaminan Mutu Internal Akademik berisikan :
  1. Penyusunan Prosedur Mutu  
Menjelaskan tata cara dan pedoman dalam menyusun prosedur mutu yang efektif dan sesuai standar.
  2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Menguraikan langkah-langkah dalam membuat SOP untuk memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaan proses akademik.
  3. Kebijakan SPMI  
Berisi visi, misi, tujuan, sasaran, definisi kebijakan mutu, ruang lingkup, dan garis besar kebijakan penjaminan mutu internal yang menjadi payung pengelolaan mutu akademik.

4. Standar Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas, Departemen, dan Program Studi  
Memuat standar terkait perumusan dan implementasi visi, misi, tujuan, serta sasaran yang terintegrasi pada tingkat fakultas, departemen, dan program studi.
5. Standar Tata Kelola dan Tata Pamong  
Mengatur standar pelaksanaan tata kelola dan tata pamong yang profesional dan akuntabel di lingkungan universitas dan fakultas.
6. Standar Mahasiswa  
Meliputi standar yang mengatur pengelolaan mahasiswa, mulai dari penerimaan, pembinaan, pelayanan, hingga evaluasi akademik.
7. Standar Kerjasama  
Menjelaskan standar untuk menjalin dan mengelola kerjasama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, sebagai bagian dari peningkatan mutu dan daya saing universitas.
8. Indikator dan Pencapaian  
Setiap standar dilengkapi dengan indikator yang mengukur pencapaian kualitas dan keberhasilan implementasi standar mutu.
9. Referensi Hukum dan Dokumen  
Standar mutu mengacu pada peraturan perundang-undangan serta keterkaitan dengan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan.  
Sebagai pendukung dokumen-dokumen mutu yang ada, penjaminan mutu Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dilengkapi dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dirancang untuk mempermudah Civitas Akademika dalam melaksanakan berbagai layanan akademik maupun non-akademik. SOP ini mencakup berbagai aspek penting dalam proses pelayanan agar berjalan efektif dan efisien. SOP tersebut meliputi:
  1. PM/UWG/A1-01 s.d. A1-05 – Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
  2. PM/UWG/A2-01 s.d. A2-05 – Penetapan hingga Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
  3. PM/UWG/A3-01 s.d. A3-05 – Penetapan hingga Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

4. PM/UWG/A4-01 s.d. A4-05 – Penetapan hingga Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
5. PM/UWG/A5-01 s.d. A5-05 – Penetapan hingga Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. PM/UWG/A6-01 s.d. A6-05 – Penetapan hingga Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. PM/UWG/A7-01 s.d. A7-05 – Penetapan hingga Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. PM/UWG/A8-01 s.d. A8-05 – Penetapan hingga Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. PM/UWG/B1-01 s.d. B1-05 – Standar Hasil Penelitian
10. PM/UWG/B2-01 s.d. B2-05 – Standar Isi Penelitian
11. PM/UWG/B3-01 s.d. B3-05 – Standar Proses Penelitian
12. PM/UWG/B4-01 s.d. B4-05 – Standar Penilaian Penelitian
13. PM/UWG/B5-01 s.d. B5-05 – Standar Peneliti
14. PM/UWG/B6-01 s.d. B6-05 – Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. PM/UWG/B7-01 s.d. B7-05 – Standar Pengelolaan Penelitian
16. PM/UWG/B8-01 s.d. B8-05 – Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. PM/UWG/C1-01 s.d. C1-05 – Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
18. PM/UWG/C2-01 s.d. C2-05 – Standar Isi Pengabdian Masyarakat
19. PM/UWG/C3-01 s.d. C3-05 – Standar Proses Pengabdian Masyarakat
20. PM/UWG/C4-01 s.d. C4-05 – Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
21. PM/UWG/C5-01 s.d. C5-05 – Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat
22. PM/UWG/C6-01 s.d. C6-05 – Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
23. PM/UWG/C7-01 s.d. C7-05 – Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
24. PM/UWG/C8-01 s.d. C8-05 – Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
25. PM/UWG/D4-01 s.d. D4-05 – Standar Mahasiswa dan Alumni

Penjaminan mutu internal di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan dosen pengajar yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dengan kualifikasi minimal Magister dan jabatan fungsional Lektor, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk memperkaya materi, beberapa mata kuliah diajarkan oleh praktisi, peneliti, atau profesor dari universitas terkemuka.
2. Penerbitan Buku Pedoman Akademik sebagai panduan resmi bagi mahasiswa dalam menjalani proses studi di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.
3. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang menjadi pedoman dosen dalam menyampaikan materi. Dosen diberikan keleluasaan untuk mengembangkan materi, referensi, dan metode pembelajaran yang berbasis studi kasus maupun proyek.
4. Penerbitan buku pedoman penulisan tugas akhir yang menjadi acuan mahasiswa dalam proses penyusunan tugas akhir, mulai dari pengajuan judul hingga sidang, termasuk teknik penulisan yang harus diikuti.
5. Monitoring berkelanjutan terhadap proses pembelajaran yang mencakup kehadiran dosen, ketepatan waktu mengajar, pencapaian target materi, serta penggunaan bahan ajar seperti literatur dan modul.
6. Menjamin kelancaran proses pembelajaran dengan menyediakan ruang kelas dan perlengkapan yang memadai.
7. Monitoring tingkat kehadiran mahasiswa, dengan persyaratan minimal 80% kehadiran untuk dapat mengikuti ujian akhir semester.
8. Penyediaan sarana informasi seperti papan pengumuman, jadwal kuliah dan ujian, yang diakses melalui Sistem Informasi Akademik dan platform e-Learning UWG.
9. Variasi metode pembelajaran meliputi kuliah tatap muka, diskusi kelompok, tugas mandiri, seminar, dan kuliah umum dengan pendekatan utama *Student Centered Learning* (SCL).
10. Pelayanan akademik dan administratif diselenggarakan secara cepat, tepat, dan ramah guna memberikan kenyamanan bagi mahasiswa dan dosen.
11. Penyediaan fasilitas pendukung peningkatan kemampuan akademik dan wawasan, seperti laboratorium komputer, perpustakaan, ruang diskusi, dan ruang baca.

12. Audit dan monitoring proses pembelajaran dilakukan setiap semester melalui audit e-Learning, audit SOP, dan audit lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) serta Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

### **3.2.5. Pelaksanaan dan Umpan Balik Penjaminan Mutu**

Pelaksanaan serta pengelolaan umpan balik penjaminan mutu di Universitas Widya Gama Malang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat universitas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas. BPM dan GPM secara berkelanjutan menjalin koordinasi yang erat untuk memastikan mutu akademik terjaga dan meningkat. Bentuk koordinasi tersebut meliputi:

1. Penjadwalan dan perencanaan audit mutu.
2. Pembentukan tim auditor untuk setiap kegiatan audit.
3. Penyusunan dan pembaruan dokumen mutu serta prosedur yang dilakukan melalui rapat kerja bersama antara BPM dan GPM.
4. Pelaporan hasil audit oleh GPM kepada Dekan Fakultas dan BPM universitas.
5. Pelaporan hasil audit oleh BPM kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait yang diaudit.
6. Distribusi dokumen mutu tingkat universitas oleh BPM kepada ketua GPM.
7. Distribusi dokumen mutu tingkat fakultas oleh GPM kepada BPM universitas.
8. Evaluasi dokumen akademik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi oleh GPM sesuai dengan standar mutu dan manual mutu universitas serta fakultas.

Pelaksanaan penjaminan mutu yang telah dilakukan oleh BPM dan GPM meliputi berbagai jenis audit, antara lain:

1. Audit kinerja dosen melalui survei kepuasan mahasiswa.
2. Audit pelayanan administrasi akademik dengan survei kepada mahasiswa.
3. Audit pelaksanaan e-learning termasuk RPS, materi, dan perkuliahan.
4. Audit terhadap penerapan SOP.
5. Audit layanan perpustakaan dengan melibatkan survei mahasiswa.
6. Audit mutu jurnal ilmiah yang dikelola fakultas.
7. Audit standar mutu akademik secara keseluruhan.
8. Audit kepuasan mitra kerja sama universitas.



9. Audit kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui penilaian laporan kinerja dosen.
10. Audit lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan audit, BPM membentuk tim auditor yang terdiri dari Kepala AIMA, Kepala AIMNA, dan Ketua GPM, yang diberi tugas resmi melalui Surat Tugas dari Rektor. Para auditor wajib mematuhi kode etik dan SOP audit yang telah ditetapkan. Untuk menjaga mutu pelaksanaan audit, disiapkan kuesioner yang meliputi: (1) kuesioner kepuasan audit terhadap auditor dan BPM, serta (2) kuesioner kepuasan auditor terhadap pelaksanaan audit.

Setelah audit selesai, auditor menyusun laporan hasil audit yang telah disetujui oleh pihak yang diaudit (*auditee*) dan auditor itu sendiri. Laporan tersebut diserahkan kepada BPM untuk dilakukan koordinasi dengan GPM dalam merumuskan laporan akhir audit yang selanjutnya disampaikan kepada Rektor, dengan tembusan kepada Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, dan unit yang diaudit.

Hasil laporan audit ini menjadi dasar pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang diselenggarakan setiap semester guna menindaklanjuti temuan audit. Seluruh hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi serta universitas secara umum.

#### **3.2.6. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Penjaminan Mutu**

Laporan hasil audit yang disampaikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) maupun Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dijadikan oleh Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi sebagai dasar dalam melakukan perbaikan, evaluasi, serta pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi atas hasil audit penjaminan mutu tersebut meliputi beberapa langkah strategis sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan setiap semester meliputi pengawasan kehadiran dosen, kesesuaian kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu, serta ketersediaan dokumen perkuliahan seperti Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan literatur pendukung. Upaya perbaikan dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain: pelatihan penyusunan RPS, pelatihan PEKERTI atau Applied Approach,

pelatihan penyusunan buku ajar, pengiriman dosen ke seminar ilmiah terkait bidang keilmuan, pengadaan literatur berupa buku teks dan jurnal nasional maupun internasional, serta pelatihan metode pembelajaran berbasis mahasiswa seperti *student-centered learning*, *case-based learning*, dan *project-based learning*.

2. Peningkatan mutu penulisan tugas akhir melalui penerbitan dan sosialisasi buku pedoman penulisan tugas akhir serta pemanfaatan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) untuk pencatatan proses bimbingan tugas akhir secara efektif.
3. Perbaikan layanan akademik oleh tenaga kependidikan yang mencakup kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Perbaikan dilakukan dengan mengadakan pelatihan komputer bersertifikat dan pelatihan pengembangan karakter (*character building*).
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengabdian masyarakat oleh dosen Program Studi melalui pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian, pelatihan penulisan jurnal internasional bereputasi, serta pemberian insentif atas karya ilmiah seperti artikel, hak kekayaan intelektual, buku teks, dan buku ajar.
5. Penerbitan *Journal of Information Technology and Computer Science (JOINTECS)* dan *Journal Of Science And Applied Engineering (JSAE)* secara rutin sebagai wadah publikasi ilmiah Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang.
6. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar di kelas.
7. Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum, termasuk implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mulai tahun ajaran Gasal 2025/2026.
8. Peningkatan kualitas pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) melalui penggunaan aplikasi SISTER secara optimal untuk merekam dan melaporkan kegiatan akademik dosen secara akurat.

### 3.3. Sarana dan Prasarana

#### 3.3.1. Ruang Alokasi Program Studi

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang memanfaatkan sejumlah fasilitas penunjang utama

yang tersebar di lingkungan kampus. Sarana dan prasarana tersebut mencakup ruang kuliah, ruang dosen, kantor administrasi, ruang perpustakaan, serta laboratorium yang sesuai dengan bidang kajian program studi.

Secara keseluruhan, terdapat empat jenis ruang utama yang digunakan secara rutin dalam proses akademik:

1. **Ruang Kuliah:** Tersedia dua ruang kelas di Gedung Terpadu lantai 2 (TPD 2-1 dan TPD 2-2) dengan masing-masing ruangan luas 80 m<sup>2</sup> sehingga total 2 ruangan perkuliahan 160 m<sup>2</sup>. Ruang-ruang ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori dan diskusi, dengan kapasitas total 30 mahasiswa pada tiap ruangan.
2. **Ruang Dosen:** Disediakan satu ruang bersama untuk Kaprodi dan dosen dengan luas sekitar 144 m<sup>2</sup>. Ruang ini dapat menampung hingga 10 orang dan digunakan untuk aktivitas akademik, riset, dan konsultasi mahasiswa.
3. **Ruang Administrasi dan Kantor Program Studi:** Terdapat satu ruang administrasi dengan luas 72 m<sup>2</sup> yang menampung staf pengelola dan tenaga administrasi, berfungsi sebagai pusat pengelolaan akademik dan pelayanan administratif bagi civitas akademika program studi.
4. **Perpustakaan Universitas:** Mahasiswa program studi memiliki akses ke perpustakaan pusat universitas yang luasnya sekitar 260 m<sup>2</sup>, mampu menampung hingga 200 pengunjung. Perpustakaan ini menjadi sumber utama literatur cetak dan digital untuk kegiatan riset dan studi mahasiswa.
5. **Ruang Akademik Khusus :** Terdapat dua laboratorium khusus, yaitu Laboratorium Smart Software Development dan Laboratorium Smart Infrastructure and IoT Integration, dengan masing - masing luas 80 m<sup>2</sup> dengan total luas ruang laboratorium 160 m<sup>2</sup> dan kapasitas 30 orang. Laboratorium ini digunakan untuk praktik dan pengembangan keilmuan dalam bidang teknologi informasi.

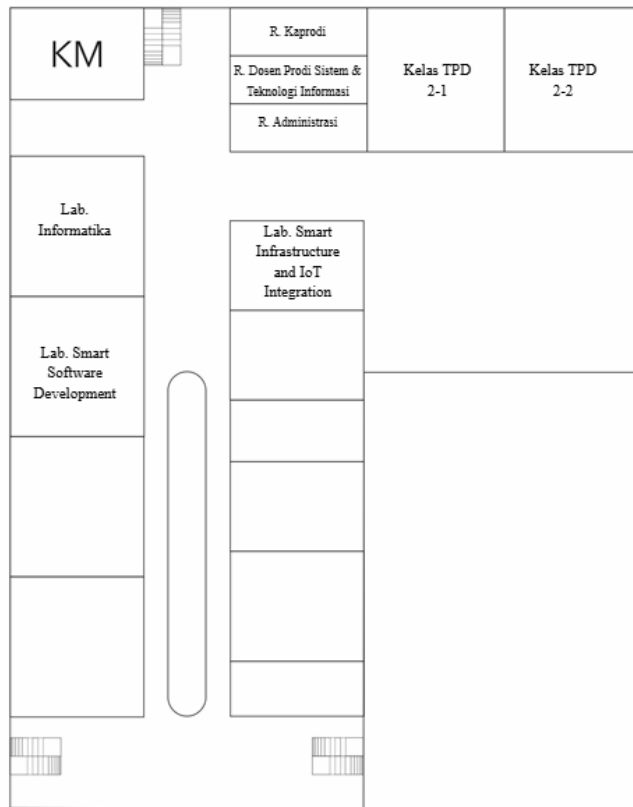
**Tabel 3.1.** Ruang Alokasi Prodi Sistem dan Teknologi Informasi.

| No | Jenis Ruang | Jumlah<br>Unit (buah) | Luas<br>Total<br>(m <sup>2</sup> ) | Kapasitas<br>total (orang) | Status |    |
|----|-------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|----|
|    |             |                       |                                    |                            | SD     | SW |
| .  |             |                       |                                    |                            |        |    |

|              |                                                                                                                                                                                              |   |     |     |   |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|--|
| 1            | Ruang Kuliah Gedung Terpadu L2 (2-1) dan (2-2)                                                                                                                                               | 2 | 160 | 30  | ✓ |  |
| 2            | Ruang Kaprodi dan Dosen                                                                                                                                                                      | 1 | 144 | 10  | ✓ |  |
| 3            | Kantor dan Administrasi                                                                                                                                                                      | 1 | 72  | 5   | ✓ |  |
| 4            | Perpustakaan Universitas                                                                                                                                                                     | 1 | 260 | 200 | ✓ |  |
| 5            | Ruang Akademik Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium <i>Smart Software Development</i></li> <li>Laboratorium <i>Smart Infrastructure and IoT Integration</i></li> </ul> | 2 | 160 | 30  | ✓ |  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                              | 7 |     | 275 |   |  |

**Keterangan:** SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

Ruang perkuliahan dan ruang dosen Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang terletak di Gedung Lab. Terpadu lantai 2 Kampus 3, seperti yang tergambar pada Gambar 5. Program studi ini memiliki dua (2) ruang kelas yang digunakan secara bersama untuk mendukung kelancaran dan efektivitas proses belajar mengajar.



**Gambar 3.5.** Layout Gedung Lab. Terpadu Lantai 2.

Pada tahap pengembangan berikutnya, Universitas Widya Gama Malang akan menyediakan fasilitas tambahan berupa:

1. Ruang Sinematik yang dirancang untuk kegiatan seminar dan presentasi studi kasus berskala besar.
2. *Coworking space* sebagai ruang inkubasi bisnis teknologi, yang mengintegrasikan berbagai bidang riset dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi serta disiplin ilmu lainnya di lingkungan universitas.

### 3.3.2. Ruang Akademik Khusus

Tabel 2 memaparkan rincian ruang akademik khusus berupa laboratorium yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, serta penelitian. Laboratorium tersebut terdiri dari dua unit yang memiliki nama sesuai dengan bidang fokus pendidikan dan penelitian mahasiswa.

**Tabel 3.2.** Ruang Akademik Khusus.

| No    | Nama Ruang Akademik Khusus                                   | Jumlah Unit (buah) | Luas Total (m <sup>2</sup> ) | Kapasitas total (orang) | Status |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------|----|
|       |                                                              |                    |                              |                         | SD     | SW |
| 1     | Laboratorium <i>Smart Software Development</i>               | 1                  | 80                           | 30                      | ✓      |    |
| 2     | Laboratorium <i>Smart Infrastructure and IoT Integration</i> | 1                  | 80                           | 30                      | ✓      |    |
| TOTAL |                                                              |                    |                              | 60                      |        |    |

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

#### A. Visi Laboratorium

Menjadi laboratorium unggulan yang inovatif dan berstandar internasional dalam pengembangan perangkat lunak cerdas serta infrastruktur IoT, mendukung penelitian dan pendidikan berkualitas di bidang teknologi informasi.

#### B. Misi Laboratorium

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perangkat lunak dan IoT yang inovatif dan aplikatif.
2. Menyediakan fasilitas dan sarana praktikum yang modern untuk mendukung proses pembelajaran dan penguasaan teknologi terkini bagi mahasiswa dan dosen.
3. Mendorong kolaborasi riset antara mahasiswa, dosen, dan industri dalam pengembangan solusi teknologi cerdas.

4. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, dan seminar terkait bidang software development dan IoT.
5. Mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna berbasis software dan IoT.

**C. Tujuan Laboratorium**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang smart software dan IoT.
2. Menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan fasilitas lengkap bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktis.
3. Menghasilkan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan industri.
4. Meningkatkan kerjasama antara Program Studi, lembaga riset, dan mitra industri terkait.
5. Mendorong penerapan teknologi cerdas dalam pengembangan aplikasi dan infrastruktur berbasis IoT yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

**D. Sasaran Laboratorium**

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas laboratorium agar selalu memenuhi standar akademik dan kebutuhan riset terkini di bidang software dan IoT.
2. Menyelenggarakan minimal 4 kegiatan pelatihan atau workshop setiap tahun untuk mahasiswa dan dosen guna meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman teknologi mutakhir.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian terpublikasi di bidang pengembangan perangkat lunak cerdas dan IoT sebanyak minimal 5 publikasi nasional dan internasional per tahun.
4. Mendorong kolaborasi dengan industri dan institusi lain untuk pengembangan riset dan aplikasi teknologi yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Memastikan 90% mahasiswa Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi menggunakan fasilitas laboratorium dalam kegiatan praktikum dan tugas akhir yang relevan.
6. Mengoptimalkan penggunaan laboratorium dengan tingkat utilisasi minimal 80% selama jam operasional akademik.

7. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak laboratorium secara berkala agar selalu dapat mendukung kebutuhan akademik dan penelitian.
8. Mengadakan evaluasi berkala setiap semester terhadap efektivitas dan kualitas layanan laboratorium berdasarkan masukan pengguna dan hasil audit internal.

#### **E. Prosedur Peminjaman Ruang Laboratorium**

##### **1. Pengajuan Permohonan**

Pihak pemohon (dosen, mahasiswa, atau staf akademik) mengisi formulir permohonan peminjaman ruang laboratorium yang ditujukan kepada Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.

Formulir memuat rincian lengkap seperti hari dan durasi peminjaman, tujuan penggunaan ruang, kebutuhan tambahan (misalnya perangkat komputer, software), serta data penanggung jawab (nama, nomor telepon, dan email).

##### **2. Pemeriksaan Ketersediaan**

Formulir permohonan diterima dan diverifikasi oleh Sekretariat Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi untuk memastikan ketersediaan ruang laboratorium dan kelengkapan kebutuhan lainnya.

##### **3. Rekomendasi Ketua Program Studi**

Ketua Program Studi menelaah permohonan dan memberikan rekomendasi apakah peminjaman tersebut dapat disetujui berdasarkan jadwal dan kapasitas laboratorium.

##### **4. Persetujuan Kepala Laboratorium**

Kepala Laboratorium menindaklanjuti rekomendasi Ketua Program Studi dengan menyatakan persetujuan atau penolakan atas permohonan peminjaman ruangan.

##### **5. Konfirmasi ke Pemohon**

Sekretariat Program Studi menginformasikan hasil keputusan kepada pemohon secara resmi melalui email atau komunikasi resmi lainnya.

##### **6. Pelaksanaan Peminjaman**

Pemohon wajib mematuhi aturan penggunaan laboratorium dan bertanggung jawab atas keamanan serta kelengkapan fasilitas selama peminjaman.



## **F. Tata Tertib Penggunaan Laboratorium**

### **1. Ketentuan Umum**

- a) Laboratorium hanya boleh digunakan oleh sivitas akademika Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi UWG, yaitu dosen, mahasiswa, dan staf yang memiliki izin resmi.
- b) Penggunaan laboratorium harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui melalui prosedur peminjaman ruangan.
- c) Pengguna wajib mematuhi semua peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku di laboratorium.

### **2. Ketentuan Penggunaan**

- a) Pengguna wajib menjaga kebersihan dan ketertiban selama menggunakan laboratorium.
- b) Setiap pengguna bertanggung jawab atas keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas laboratorium yang dipakai.
- c) Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman ke dalam ruang laboratorium.
- d) Pengguna harus mengoperasikan alat dan perangkat dengan hati-hati dan sesuai petunjuk.
- e) Perubahan konfigurasi perangkat atau instalasi software hanya boleh dilakukan oleh petugas laboratorium atau dengan izin Kepala Laboratorium.
- f) Pengguna wajib melaporkan segera apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada fasilitas laboratorium kepada petugas atau Kepala Laboratorium.

### **3. Ketentuan Peminjaman dan Reservasi**

- a) Peminjaman ruang laboratorium harus dilakukan melalui prosedur resmi dengan pengajuan permohonan kepada Ketua Program Studi.
- b) Reservasi harus dilakukan minimal 2 hari kerja sebelum tanggal penggunaan.
- c) Peminjaman untuk keperluan akademik, penelitian, seminar, atau kegiatan resmi lainnya yang relevan.
- d) Penggunaan di luar jadwal dan keperluan resmi harus mendapatkan persetujuan khusus dari Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium.

#### **4. Sanksi**

- a) Pengguna yang melanggar tata tertib ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Program Studi dan Universitas.
- b) Kerusakan atau kehilangan fasilitas akibat kelalaian pengguna menjadi tanggung jawab pengguna dan wajib diganti.
- c) Pengguna yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan laboratorium dapat dikenai sanksi hingga pencabutan hak penggunaan laboratorium.

#### **5. Penutup**

- a) Tata tertib ini berlaku bagi seluruh pengguna laboratorium Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi UWG.
- b) Tata tertib dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dengan persetujuan Ketua Program Studi dan pimpinan Fakultas.

### **G. Petunjuk Teknis Praktikum**

#### **1. Persiapan Praktikum**

- a) Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal praktikum yang telah ditentukan.
- b) Mahasiswa harus mengenakan atribut yang sesuai seperti jas almamater dan kartu identitas selama praktikum.
- c) Sebelum praktikum dimulai, mahasiswa wajib membaca dan memahami modul praktikum yang diberikan dosen atau asisten laboratorium.
- d) Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan perlengkapan pendukung lain yang diperlukan.

#### **2. Pelaksanaan Praktikum**

- a) Setiap mahasiswa harus mengikuti arahan dosen atau asisten laboratorium selama praktikum.
- b) Mahasiswa harus menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di laboratorium.
- c) Penggunaan alat dan perangkat harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan hanya boleh menggunakan fasilitas yang telah disediakan.
- d) Tidak diperbolehkan memindahkan atau merusak perangkat laboratorium tanpa izin dari petugas.

- e) Jika terjadi kerusakan alat atau perangkat selama praktikum, mahasiswa wajib melaporkan segera kepada dosen atau petugas laboratorium.
- f) Mahasiswa harus mencatat semua hasil dan proses praktikum secara rapi dan sistematis.

### **3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

- a) Mahasiswa wajib mengikuti semua aturan keselamatan yang berlaku di laboratorium.
- b) Dilarang membawa makanan atau minuman ke dalam ruang praktikum.
- c) Penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti kacamata pelindung, sarung tangan, atau alat lainnya harus sesuai dengan kebutuhan praktikum.
- d) Segera laporkan kecelakaan atau kondisi berbahaya kepada dosen atau petugas laboratorium.

### **4. Penilaian Praktikum**

- a) Penilaian praktikum dilakukan berdasarkan kehadiran, partisipasi aktif, ketepatan pelaksanaan, dan laporan praktikum yang disusun oleh mahasiswa.
- b) Laporan praktikum harus diserahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh dosen.
- c) Keterlambatan pengumpulan laporan tanpa alasan yang dapat diterima akan mengurangi nilai praktikum.

### **5. Penutup**

- a) Petunjuk teknis ini harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa selama mengikuti kegiatan praktikum di laboratorium Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.
- b) Perubahan atau tambahan petunjuk teknis dapat dilakukan sesuai kebutuhan dengan persetujuan Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium.

## **H. Peralatan Praktikum**

Dalam pelaksanaan praktikum, Laboratorium Smart Software Development dan Laboratorium Smart Infrastructure and IoT Integration memerlukan berbagai peralatan utama yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi. Berikut adalah daftar peralatan minimal yang diusulkan untuk memenuhi kebutuhan praktikum selama dua tahun pertama.

**Tabel 3.3.** Peralatan penunjang praktikum.

**Commented [10]:** Buat Lebih Rinci. Lihat Punya Sistekin Halaman 98

| No. | Nama Ruang Akademik Khusus                            | Jenis Peralatan                             | Jumlah Unit | Status |    |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|----|
|     |                                                       |                                             |             | SD     | SW |
| 1   | Laboratorium Smart Software Development               | PC / Unit Utama Komputer Desktop            | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Monitor LED 22"                             | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Keyboard USB                                | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Mouse Optik USB                             | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Meja                                        | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Kursi                                       | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Laptop Pengembangan Software                | 5           | ✓      |    |
|     |                                                       | LCD Proyektor                               | 1           | ✓      |    |
|     |                                                       | Screen Proyektor                            | 1           | ✓      |    |
|     |                                                       | Printer                                     | 1           | ✓      |    |
|     |                                                       | Switch 24-Port Gigabit                      | 1           | ✓      |    |
|     |                                                       | Router MikroTik RB750                       | 1           | ✓      |    |
|     |                                                       | UPS / Stabilizer                            | 3           | ✓      |    |
|     |                                                       | Whiteboard / Papan Tulis                    | 1           | ✓      |    |
|     |                                                       | Pendingin Ruangan (Kipas Angin Listrik)     | 1           | ✓      |    |
| 2   | Laboratorium Smart Infrastructure and IoT Integration | PC / Unit Utama Komputer Desktop            | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Monitor LED 22"                             | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Keyboard USB                                | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Mouse Optik USB                             | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Meja                                        | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Kursi                                       | 30          | ✓      |    |
|     |                                                       | Sensor Suhu dan Kelembaban (DHT22, SHT31)   | 10          | ✓      |    |
|     |                                                       | Sensor Jarak (Ultrasonik HC-SR04, IR Sharp) | 10          | ✓      |    |
|     |                                                       | Sensor Cahaya / LDR                         | 5           | ✓      |    |
|     |                                                       | Aktuator (Relay, Motor Servo, Motor DC)     | 10          | ✓      |    |
|     |                                                       | Mikrokontroler Arduino UNO                  | 5           | ✓      |    |
|     |                                                       | Mikrokontroler ESP32                        | 5           | ✓      |    |
|     |                                                       | Raspberry Pi (Model 3/4)                    | 5           | ✓      |    |
|     |                                                       | Switch 16-Port Gigabit                      | 1           | ✓      |    |

|  |  |                                             |    |   |  |
|--|--|---------------------------------------------|----|---|--|
|  |  | Router MikroTik RB750GR3                    | 1  | ✓ |  |
|  |  | Server Mini untuk Virtualisasi IoT (VM)     | 1  | ✓ |  |
|  |  | WiFi Module (ESP8266 / ESP32 internal)      | 10 | ✓ |  |
|  |  | ZigBee Module (XBee Series 2) + USB Adaptor | 10 | ✓ |  |
|  |  | LoRa Module (RA-02 / Dragino)               | 10 | ✓ |  |
|  |  | LAN Tester (RJ45 Cable Tester)              | 20 | ✓ |  |
|  |  | Cable Tracer                                | 1  | ✓ |  |
|  |  | Whiteboard / Papan Tulis                    | 1  | ✓ |  |
|  |  | Kipas Angin Listrik (Standing Fan)          | 1  | ✓ |  |

**Keterangan:** SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

### 3.3.3. Ruang Dosen

Ruang dosen adalah fasilitas penting yang disediakan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Ruangan ini dilengkapi dengan akses Wi-Fi guna menunjang produktivitas para dosen di program studi. Setiap dosen mendapatkan meja dan kursi pribadi serta ruang yang dipisahkan agar memiliki privasi. Kapasitas ruang dosen dapat menampung hingga 10 dosen, dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai, seperti Smart TV, kulkas, dan dispenser.



**Gambar 3.6.** Ruang Dosen Sistem dan Teknologi Informasi.

### 3.3.4. Ruang Perpustakaan

Kebutuhan akan sumber referensi seperti buku, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi telah dikelola secara profesional oleh Perpustakaan Universitas Widya Gama Malang. Selain menyediakan koleksi fisik yang lengkap, perpustakaan juga menawarkan berbagai referensi digital yang dapat diakses secara online, termasuk jurnal dan e-book melalui situs resmi perpustakaan di

<https://perpustakaan.widyagama.ac.id/>. Berikut adalah jumlah koleksi yang tersedia sebagai dukungan akademik bagi sivitas Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.

**Tabel 3.4.** Jenis dokumen pada perpustakaan.

| No. | Jenis Pustaka                      | Jumlah Judul |            | Jumlah<br><i>Copy</i> |
|-----|------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
|     |                                    | Cetak        | Elektronik |                       |
| 1   | Buku teks                          | 2.538        | 219        |                       |
| 2   | Jurnal nasional yang terakreditasi | 57           | 385        |                       |
| 3   | Jurnal internasional               | 58           | 17         |                       |
| 4   | Prosiding                          | 46           | 67         |                       |
|     | <b>TOTAL</b>                       | <b>2.699</b> | <b>688</b> |                       |

Perpustakaan Universitas Widya Gama Malang melayani secara langsung (offline) setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00. Mahasiswa Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dapat menggunakan fasilitas ruang baca yang tersedia selama jam operasional layanan tersebut. Berikut ini adalah gambaran fasilitas perpustakaan UWG yang mendukung aktivitas belajar dan penelitian.



**Gambar 3.7.** Perpustakaan dan Ruang Baca Perpustakaan

### 3.3.5. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama Malang meliputi kepala tata usaha (TU), laboran, serta staf TU akademik dan non-akademik. Rincian jenis tenaga kependidikan dapat dilihat pada Tabel terkait. Seluruh tenaga kependidikan memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana, dengan usia maksimal 56 tahun, dan berkomitmen untuk bekerja penuh waktu dengan jam kerja 40 jam per minggu.

**Tabel 3.5.** Tenaga kependidikan.

| No | Jenis Tenaga Kependidikan                | Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi* |   |   |    |    |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|----|----|
|    |                                          | M                                                       | P | S | D4 | D3 |
| 1  | Kepala TU                                |                                                         |   | 1 |    |    |
| 2  | Laboran (2)                              |                                                         |   | 2 |    |    |
| 3  | TU- akademik (yang punya kompetensi)     |                                                         |   | 1 |    |    |
| 4  | TU- Non Akademik (yang punya kompetensi) |                                                         |   | 1 |    |    |
|    | <b>J u m l a h</b>                       |                                                         |   | 5 |    |    |

**Keterangan:**

\* M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;